

P1 - Uso de Smartphones y Riesgo de Adiccion

Hiter Frank Rubio Peralta

Alumno

Jossep Jorge Froilan Choroco Neyra

Alumno

Joel David De la Cruz Cardenas

Alumno

Rodrigo Octavio Lucatoni Flores Ruiz

Alumno

Victor Andres Diaz Garcia

Alumno

Curso:

Introduccion a Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial

22 de Septiembre del 2026

Tabla de contenidos

1. Resumen	3
2. Planteamiento del problema	3
3. Contexto del dataset	3
3.1. Fuente y unidad de análisis	3
3.2. Diccionario de variables	3
4. Carga y exploración inicial	4
4.1. Librerías	4
4.2. Carga de datos	4
4.3. Dimensiones y estructura	5
4.4. Tipos de variables y primeras estadísticas	7
4.5. Calidad de datos	7
5. Preprocesamiento y decisiones de data wrangling	8
5.1. Revisión de fuga de información	9
6. Análisis exploratorio de datos	10
6.1. Análisis univariado	10
6.2. Análisis multivariado	22
7. Conclusiones de P1	34
8. Limitaciones y consideraciones éticas	34

Listado de Tablas

1. Primeras cinco filas del archivo original, transpuestas: cada fila de la tabla es una columna del CSV.	5
2. Estructura del archivo: tipo de dato asignado por pandas, valores no nulos, nulos y valores distintos por columna.	6
3. Diccionario de variables: nombre original, nombre usado en el reporte, tipo estadístico y descripción.	7
4. Primeras estadísticas de las variables numéricas (archivo original).	8
5. Estadísticas de las final con valores nulos	8
6. Tabla cruzada entre nivel_adiccion y etiqueta_de_adiccion.	9
7. Primeras cinco filas del dataset limpio (df_clean).	10
8. Primeras cinco filas del dataset con variables derivadas (horas_ocio y ratio_finde_diario).	10

Listado de Figuras

1. Distribución de la variable objetivo: estado de adicción (0 = No adicción, 1 = Con adicción).	11
--	----

1. Resumen

*Instrucciones para esta sección: este resumen se escribe **al final**, cuando ya se tengan los resultados de la exploración de datos y las conclusiones de P1. Debe tener entre 150 y 200 palabras e incluir, en este orden: (1) qué dataset se usó y cuántos registros/columnas tiene, (2) el objetivo del análisis (qué se busca entender sobre `etiqueta_de_adiccion`), (3) las dos o tres decisiones de limpieza más importantes que se tomaron y por qué, (4) los dos o tres hallazgos más relevantes del EDA, citando cifras reales obtenidas del código (no inventadas ni copiadas de un borrador), y (5) una frase que conecte con lo que se hará en la P2. No copiar texto de otras secciones; debe ser una síntesis propia, escrita por el equipo.*

2. Planteamiento del problema

El uso intensivo de celulares puede influir en la salud integral de las personas al relacionarse con irregularidades en el sueño, estrés, dificultades en el ámbito académico y laboral. Además, la investigación requiere de una conceptualización alta: una alta frecuencia de uso no significa necesariamente a una condición clínica. Artículos como SABAS permiten estudiar síntomas de uso problemático, pero no sustituyen una evaluación profesional Csibi et al. (2018). La literatura también ayuda con asociaciones entre el uso del smartphone y el desempeño académico, aunque con limitaciones claras para atribuir causalidad Amez y Baert (2020).

Para este proyecto, se formula la siguiente pregunta de análisis:

¿Qué patrones de uso, descanso y contexto personal están asociados con la etiqueta de adicción en el conjunto de datos `smartphone-use-prediction`?

3. Contexto del dataset

3.1. Fuente y unidad de análisis

El archivo `Smartphone_Usage_And_Addiction_Analysis_7500_Rows.csv` fue proporcionado para el proyecto y corresponde al dataset publicado como *Smartphone Usage and Addiction Analysis* en Kaggle Nusrat (s.f.). Cada fila representa a un usuario y contiene indicadores demográficos, de comportamiento digital, descanso, estrés e impacto percibido en actividades académicas o laborales.

La unidad de análisis es el usuario. El dataset incluye 7,500 registros y 16 columnas originales: dos identificadores, nueve variables numéricas, cuatro variables categóricas y la etiqueta binaria objetivo.

3.2. Diccionario de variables

- **Identificadores:** `ID_transaccion` y `ID_usuario` son variables de texto. Se usan para verificar unicidad, pero no aportan significado analítico y se excluirán como predictores.
- **Demografía:** `edad` (numérica) y `genero` (categórica) caracterizan la muestra.
- **Uso del smartphone:** `horas_diarias_pantalla`, `horas_redes_sociales`, `horas_videojuegos`, `horas_trabajo_estudio`, `notificaciones_por_dia`, `aperturas_apps_por_dia` y `tiempo_pantalla_finde` son variables numéricas que miden intensidad y tipo de uso.

- **Bienestar y contexto:** horas_sueño es numérica; nivel_estres y impacto_academico/laboral son categóricas. Se emplean para explorar descanso e impacto funcional.
- **Severidad:** nivel_adiccion es categórica ordinal. Se describe en P1, pero se excluye como predictor en P2 por fuga de información.
- **Objetivo:** etiqueta_de_adiccion es binaria: 0 significa *No adicción* y 1 significa *Con adicción*.

La variable nivel_adiccion contiene una categorización de severidad (None, Mild, Moderate, Severe). Por su definición operativa, puede estar construida directamente a partir de la etiqueta final; por ello se audita explícitamente antes de considerar su uso en P2.

4. Carga y exploración inicial

4.1. Librerías

El primer bloque reúne las librerías necesarias para el proyecto y el estilo de seaborn

```
# =====  
# CONFIGURACIÓN ÚNICA DEL REPORTE  
# Librerías y estilos se ejecutan una sola vez  
# =====  
import pandas as pd  
import numpy as np  
from matplotlib.pyplot import boxplot  
from matplotlib.pyplot import hist  
import matplotlib.pyplot as plt  
import seaborn as sns  
from IPython.display import display, Latex  
import kagglehub  
from scipy import stats  
  
sns.set_theme(style="whitegrid")
```

El segundo bloque, que no se imprime en el PDF para no alargarlo, define funciones de presentación: la función tabla(), que reproduce desde Python el estilo de tabla (kable con booktabs), en el PDF se omite el código que solo dibuja los gráficos, igual que en la plantilla del curso; todo ese código está completo y comentado en Project-Report.qmd. Sí se muestra todo el código que carga, transforma o calcula.

4.2. Carga de datos

Usando la librería de kaggle y os logramos una carga universal exitosa en cualquier equipo y evitamos errores de carga del dataset

```
# Cargamos el archivo csv  
path = (kagglehub.dataset_download  
        ("jayjoshi37/smartphone-usage-and-addiction-prediction"))  
  
import os
```

```
# Ruta directa al archivo CSV combinando la ruta de descarga y el nombre del
# archivo
ruta_csv = (os.path.join(path,
                          "Smartphone_Usage_And_Addiction_Analysis_7500_Rows.csv"))
df = pd.read_csv(ruta_csv)
n_filas, n_columnas = df.shape
print(f"Dimensiones: {n_filas:,} filas x {n_columnas} columnas")
```

Dimensiones: 7,500 filas x 16 columnas

El archivo se carga completo, con 7500 filas y 16 columnas. `df` no se modifica en ningún momento: todas las transformaciones posteriores se aplican sobre copias, de modo que cada decisión puede contrastarse contra el archivo original.

4.3. Dimensiones y estructura

```
primeras = df.head(5).fillna("NaN").T.astype(str)
primeras.columns = [f"Usuario {i}" for i in range(1, 6)]
primeras.index.name = "Columna"
tabla(primeras, tamaño="footnotesize")
```

Tabla 1: *Primeras cinco filas del archivo original, transpuestas: cada fila de la tabla es una columna del CSV.*

Columna	Usuario 1	Usuario 2	Usuario 3	Usuario 4	Usuario 5
transaction_id	TXN00001	TXN00002	TXN00003	TXN00004	TXN00005
user_id	U00001	U00002	U00003	U00004	U00005
age	21	24	31	32	25
gender	Male	Other	Other	Other	Male
daily_screen_time_hours	3.23	5.09	6.06	7.83	9.96
social_media_hours	2.01	3.81	1.36	5.85	5.92
gaming_hours	0.89	2.24	3.83	1.51	3.42
work_study_hours	4.55	4.44	2.35	3.54	5.27
sleep_hours	7.55	7.66	4.92	8.23	6.21
notifications_per_day	248	127	44	178	136
app_opens_per_day	154	71	106	107	177
weekend_screen_time	3.95	6.71	8.68	9.77	12.55
stress_level	Medium	Medium	High	High	Low
academic_work_impact	Yes	Yes	No	Yes	No
addiction_level	NaN	NaN	Mild	Moderate	Severe
addicted_label	0	0	0	1	1

La Tabla 1 se presenta transpuesta porque las 16 columnas no caben a lo ancho de la página. Ya en estas cinco filas aparece una señal de alerta: los usuarios 1 y 2 muestran NaN (valor nulo) en `addiction_level`, un valor que se investiga en la sección (Sección 5.1).

Tabla 2: Estructura del archivo: tipo de dato asignado por pandas, valores no nulos, nulos y valores distintos por columna.

Columna	Tipo (pandas)	No nulos	Nulos	Valores distintos
transaction_id	str	7,500	0	7,500
user_id	str	7,500	0	7,500
age	int64	7,500	0	18
gender	str	7,500	0	3
daily_screen_time_hours	float64	7,500	0	900
social_media_hours	float64	7,500	0	551
gaming_hours	float64	7,500	0	401
work_study_hours	float64	7,500	0	551
sleep_hours	float64	7,500	0	451
notifications_per_day	int64	7,500	0	231
app_opens_per_day	int64	7,500	0	166
weekend_screen_time	float64	7,500	0	1,096
stress_level	str	7,500	0	3
academic_work_impact	str	7,500	0	2
addiction_level	str	6,681	819	3
addicted_label	int64	7,500	0	2

Interpretación. La Tabla 2 permite verificar que el tipo asignado por pandas sea coherente con lo que representa cada variable:

- Las nueve variables de uso, edad y sueño se cargaron como números (int64 o float64) y no como texto, que es el error silencioso más frecuente al leer un CSV.
- addicted_label se cargó como entero, pero es una variable **categorica binaria**: el tipo de dato no coincide con su naturaleza estadística, y así se tratará en el análisis.
- Las columnas de texto (tipo object en pandas 2 o str en pandas 3) son de dos clases muy distintas: transaction_id y user_id tienen 7500 valores distintos, uno por fila, lo que las identifica como **identificadores**; en cambio, gender, stress_level, academic_work_impact y addiction_level tienen entre 2 y 4 valores, es decir, son **categoricas**.
- Solo addiction_level presenta nulos np.int64(819), y muestra 3 valores distintos, cuando una escala de severidad suele tener cuatro niveles.

4.4. Tipos de variables y primeras estadísticas

Tabla 3: Diccionario de variables: nombre original, nombre usado en el reporte, tipo estadístico y descripción.

Columna original	Nombre en el reporte	Tipo estadístico	Descripción
transaction_id	ID_transaccion	Identificador	Código del registro (TXN00001...)
user_id	ID_usuario	Identificador	Código del usuario (U00001...)
age	edad	Cuantitativa discreta	Edad en años cumplidos
gender	genero	Cualitativa nominal	Masculino, Femenino u Otro
daily_screen_time_hours	horas_diarias_pantalla	Cuantitativa continua	Horas de pantalla en un día típico
social_media_hours	horas_redes_sociales	Cuantitativa continua	Horas diarias en redes sociales
gaming_hours	horas_videojuegos	Cuantitativa continua	Horas diarias en videojuegos
work_study_hours	horas_trabajo/estudio	Cuantitativa continua	Horas diarias de trabajo o estudio
sleep_hours	horas_sueño	Cuantitativa continua	Horas de sueño por noche
notifications_per_day	notificaciones_por_dia	Cuantitativa discreta	Notificaciones recibidas al día
app_opens_per_day	aperturas_apps_por_dia	Cuantitativa discreta	Veces que abre aplicaciones al día
weekend_screen_time	tiempo_pantalla_finde	Cuantitativa continua	Horas de pantalla en un día de fin de semana
stress_level	nivel_estres	Cualitativa ordinal	Bajo < Medio < Alto
academic_work_impact	impacto_academico/laboral	Cualitativa nominal (binaria)	Si el uso afecta sus estudios o trabajo (Sí/No)
addiction_level	nivel_adiccion	Cualitativa ordinal	Ninguna < Leve < Moderada < Severa
addicted_label	etiqueta_de_adiccion	Cualitativa binaria (objetivo)	1 = adicto, 0 = no adicto

La Tabla 3 resume la naturaleza de cada variable. La distinción entre tipos estadísticos no es un detalle formal: decide qué gráficos y estadísticos corresponden a cada variable (histogramas y boxplots para las cuantitativas, gráficos de barras para las cualitativas) y, en la P2, cómo se codificará cada una.

4.5. Calidad de datos

```
nulos_por_columna = df.isnull().sum()
filas_duplicadas = df.duplicated().sum()
print("Valores nulos por columna:")
print(nulos_por_columna[nulos_por_columna > 0])
print(f"\nFilas duplicadas: {filas_duplicadas}")
```

Valores nulos por columna:

```
addiction_level      819
dtype: int64
```

Filas duplicadas: 0

Se encontraron **819 valores nulos** en la columna nivel_adicción, esto es aproximadamente un 10.92% de los registros del dataset. Por otro lado, no hay filas duplicadas, probablemente esto sea porque los usuarios con nivel_adiccion = None simplemente no completaron esa escala de severidad. A partir de este problema, decidimos **excluir** a la variable nivel_adicción ya que esta representa una fuga de información y no aporta información nueva.

Tabla 4: Primeras estadísticas de las variables numéricas (archivo original).

Variable	n	Media	Desv. est.	Mín.	Q1	Mediana	Q3	Máy.
edad	7,500	26.57	5.20	18.00	22.00	27.00	31.00	35.00
horas_diarias_pantalla	7,500	7.50	2.61	3.00	5.22	7.53	9.81	12.00
horas_redes_sociales	7,500	3.27	1.59	0.50	1.91	3.27	4.63	6.00
horas_videojuegos	7,500	2.01	1.15	0.00	1.02	2.04	2.99	4.00
horas_trabajo/estudio	7,500	3.24	1.60	0.50	1.85	3.23	4.64	6.00
horas_sueño	7,500	6.74	1.28	4.50	5.63	6.72	7.84	9.00
notificaciones_por_dia	7,500	134.26	66.59	20.00	76.00	134.00	191.00	250.00
aperturas_apps_por_dia	7,500	97.83	48.42	15.00	55.00	98.00	140.00	180.00
tiempo_pantalla_finde	7,500	9.24	2.72	3.58	6.96	9.26	11.54	14.88
etiqueta_de_adiccion	7,500	0.71	0.45	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00

Los rangos que se observan en la anterior tabla `df.describe()` son coherentes con lo que representan las variables. La edad está entre 18 y 35 años, con una media de 26.57, las horas de pantalla diaria van de 3 a 12 horas con una media de 7.50, las horas de sueño de 4.5 a 9 con una media de 6.74 y las horas de trabajo/estudio de 0.5 a 6 con media de 3.24. Por otro lado, los valores de notificaciones por día y aperturas de apps por día muestran una alta dispersión, eso es esperable ya que cada usuario tiene distintos patrones de uso que generar cantidades completamente diferentes de notificaciones y aperturas. Además, `ID_transaccion` y `ID_usuario` se conservan únicamente como referencia para verificar autenticidad, pero no forman parte del análisis.

5. Preprocesamiento y decisiones de data wrangling

Notamos que hay 819 valores nulos en la columna “nivel_adiccion”, por lo que procederemos a analizar las filas que contengan valores nulos en esta columna

```
columnas_mostrar = [
    "ID_transaccion", "edad", "genero",
    "horas_diarias_pantalla", "horas_sueño",
    "nivel_estres", "etiqueta_de_adiccion"
]

df_adiccionnull = df_renombrado[df_renombrado["nivel_adiccion"].isnull()]
df_adiccionnull_head = df_adiccionnull.head()

tabla(df_adiccionnull_head[columnas_mostrar], indice=False,
      ↪ tamaño="scriptsize", interlineado=1.1)
```

Tabla 5: Estadísticas de las final con valores nulos

ID_transaccion	edad	genero	horas_diarias_pantalla	horas_sueño	nivel_estres	etiqueta_de_adiccion
TXN00001	21	Male	3.23	7.55	Medium	0
TXN00002	24	Other	5.09	7.66	Medium	0
TXN00009	21	Other	4.38	6.23	High	0
TXN00012	27	Other	5.16	7.79	High	0
TXN00014	32	Male	4.09	5.54	High	0

5.1. Revisión de fuga de información

```
crosstab = pd.crosstab(df_renombrado["nivel_adiccion"],  
    ↪ df_renombrado["etiqueta_de_adiccion"])  
tabla(crosstab)
```

Tabla 6: *Tabla cruzada entre nivel_adiccion y etiqueta_de_adiccion.*

nivel_adiccion	0	1
Mild	1,373	0
Moderate	0	2,874
Severe	0	2,434

En la tabla cruzada Notamos que la columna `nivel_adiccion` o cae en 0 cuando es baja o cae en 1 cuando es media o alta, no hay ninguna excepción para alguien de adicción media p alta, la información de `etiqueta_de_adiccion` es la necesaria y objetivo para este análisis puesto que queremos encontrar qué patrones de uso, descanso y contexto personal están asociados con la etiqueta de adicción en el conjunto de datos que estamos abordando.

Notamos que la columna `nivel_adiccion` o cae en 0 cuando es baja o cae en 1 cuando es media o alta, no hay ninguna excepción para alguien de adicción media p alta, la información de `etiqueta_de_adiccion` es la necesaria y objetivo para este análisis puesto que queremos encontrar qué patrones de uso, descanso y contexto personal están asociados con la etiqueta de adicción en el conjunto de datos que estamos abordando. Esto permitirá no repetir información en el proceso de modelamiento, ya que `nivel_adiccion` ya revelaría que `etiqueta_de_adiccion` es 1 o 0. Por lo tanto, con esto confirmamos que incluir `nivel_adiccion` en el predictor del modelo P2 sería igual a una **fuga de información**, entonces lo excluirémos de las variables predictoras. Además, se descartan `ID_transaccion` e `ID_usuario` al ser solo identificadores sin un valor predictivo.

Contrato de nombres para el resto del proyecto (acordado por el equipo, para que el código de todos encaje sin romperse al juntarlo): a partir de aquí se crean y se reutilizan siempre las mismas variables:

```
df_clean = df_renombrado.drop(columns=["ID_transaccion", "ID_usuario",  
    ↪ "nivel_adiccion"])  
num_cols = ["edad", "horas_diarias_pantalla", "horas_redes_sociales",  
    "horas_videojuegos", "horas_trabajo/estudio", "horas_sueño",  
    ↪ "notificaciones_por_dia",  
    "aperturas_apps_por_dia", "tiempo_pantalla_finde"]  
cat_cols = ["genero", "nivel_estres", "impacto_academico/laboral"]  
tabla(df_clean.head())
```

Tabla 7: Primeras cinco filas del dataset limpio (df_clean).

index	edad	genero	horas_diarias_pantalla	horas_redes_sociales	horas_videojuegos	horas_trabajo
0	21	Male	3.23	2.01	0.89	4.53
1	24	Other	5.09	3.81	2.24	4.44
2	31	Other	6.06	1.36	3.83	2.33
3	32	Other	7.83	5.85	1.51	3.54
4	25	Male	9.96	5.92	3.42	5.27

5.1.1. Enriquecimiento de datos:

Se crean dos variables derivadas para el análisis exploratorio:

```
df_clean["horas_ocio"] = df_renombrado["horas_redes_sociales"] +
    df_renombrado["horas_videojuegos"]
df_clean["ratio_finde_diario"] =
    df_renombrado["tiempo_pantalla_finde"] / df_renombrado["horas_diarias_pantalla"]
df_clean["estado_adiccion"] =
    df_clean["etiqueta_de_adiccion"].replace({1:"Adicto", 0:"No adicto"})
tabla(df_clean.head())
```

Tabla 8: Primeras cinco filas del dataset con variables derivadas (horas_ocio y ratio_finde_diario).

index	edad	genero	horas_diarias_pantalla	horas_redes_sociales	horas_videojuegos	horas_trabajo
0	21	Male	3.23	2.01	0.89	4.53
1	24	Other	5.09	3.81	2.24	4.44
2	31	Other	6.06	1.36	3.83	2.33
3	32	Other	7.83	5.85	1.51	3.54
4	25	Male	9.96	5.92	3.42	5.27

Con esto se confirma que estado_adiccion es solo una traducción de etiqueta_de_adiccion a etiquetas legibles: 5308 registros se etiquetaron como “Adicto” (equivalente a 1) y 2192 como “No adicto” (equivalente a 0). No se está introduciendo nada nuevo. Las variables num_cols y cat_cols actualizadas son: - num_cols: edad, horas_diarias_pantalla, horas_redes_sociales, horas_videojuegos, horas_trabajo/estudio, horas_sueño, notificaciones_por_dia, aperturas_apps_por_dia, tiempo_en_pantalla_fin_de_semana, horas_ocio, ratio_finde_diario, etiqueta_de_adiccion - cat_cols: genero, nivel_estres, impacto_academico/laboral, estado_adiccion

6. Análisis exploratorio de datos

6.1. Análisis univariado

```
counts = df_clean["estado_adiccion"].value_counts()
counts.plot(kind="bar", color=['darkred', 'darkgreen'], edgecolor="none")
plt.xlabel("Estado de adicción")
plt.ylabel(None)
```

```
plt.xticks(rotation=0)
plt.show()
```

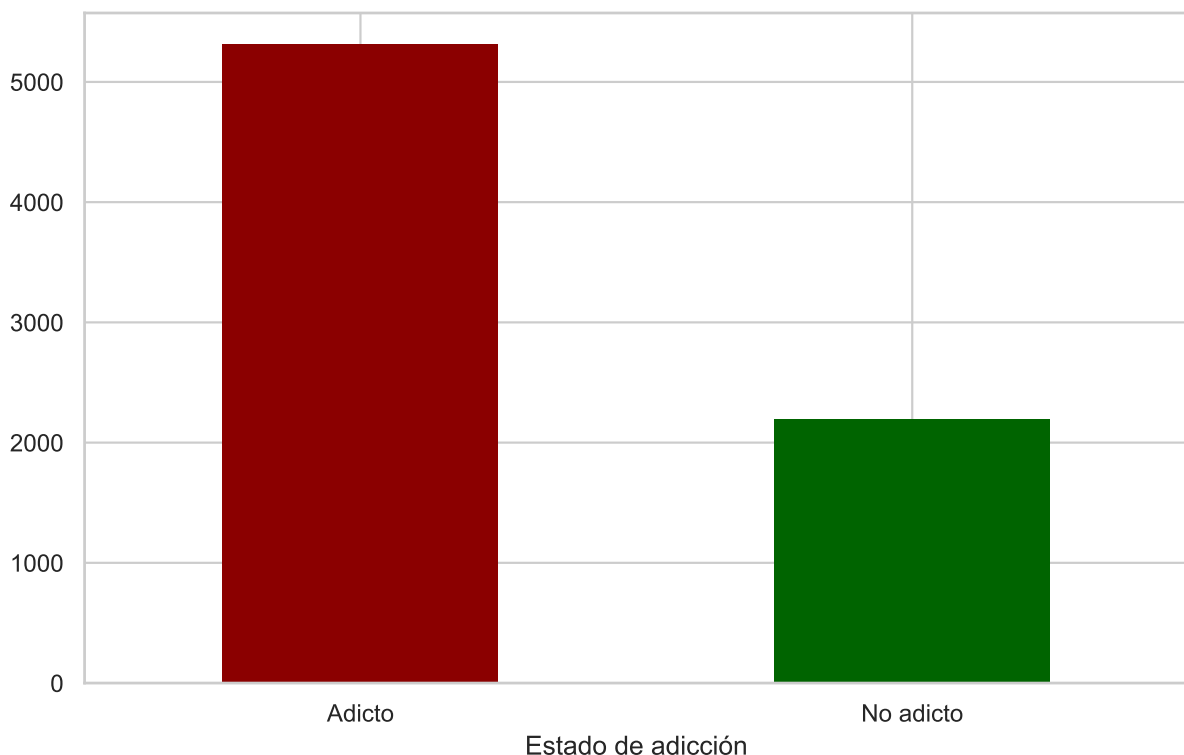
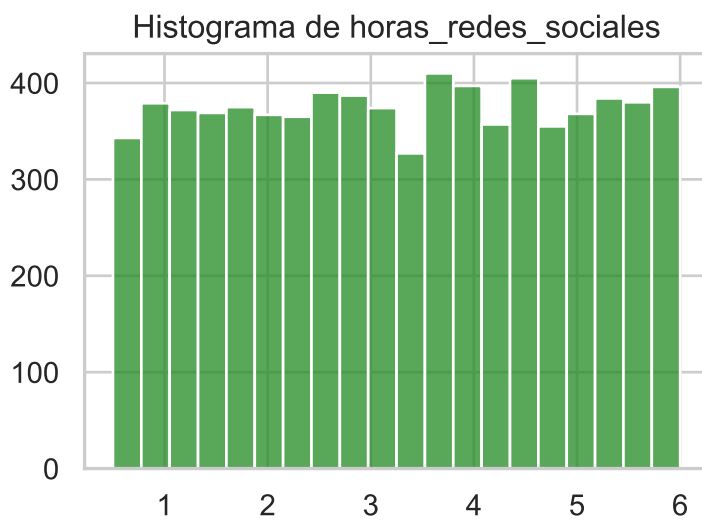
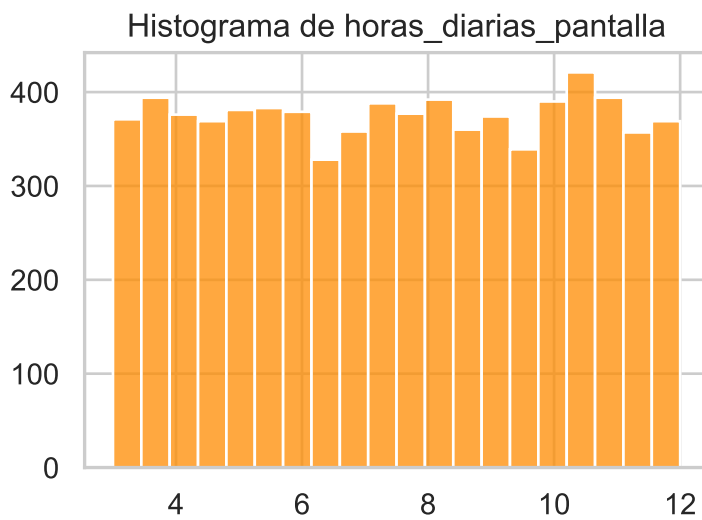
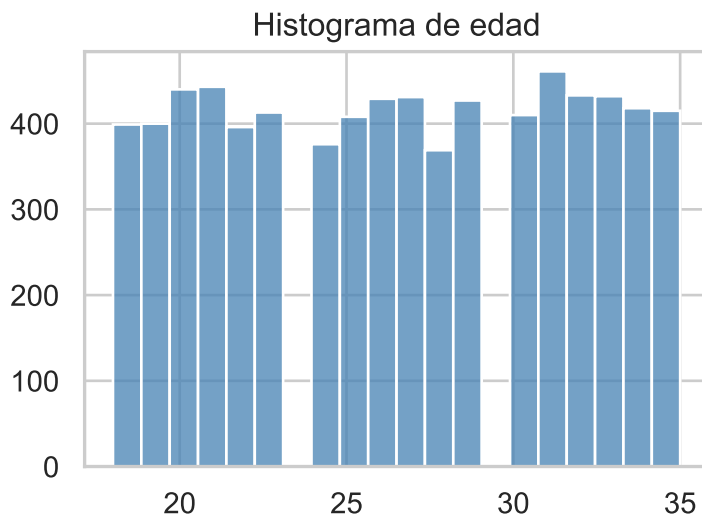


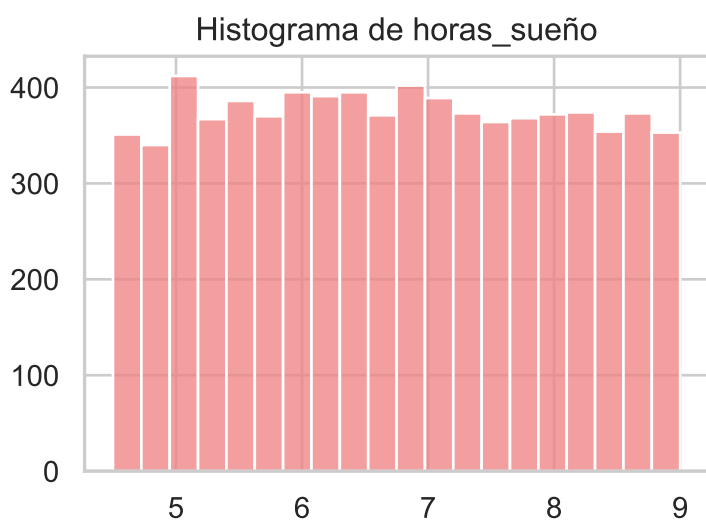
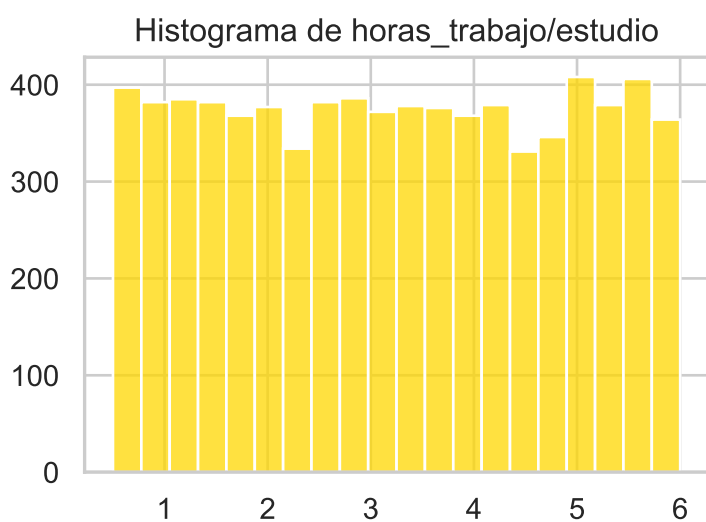
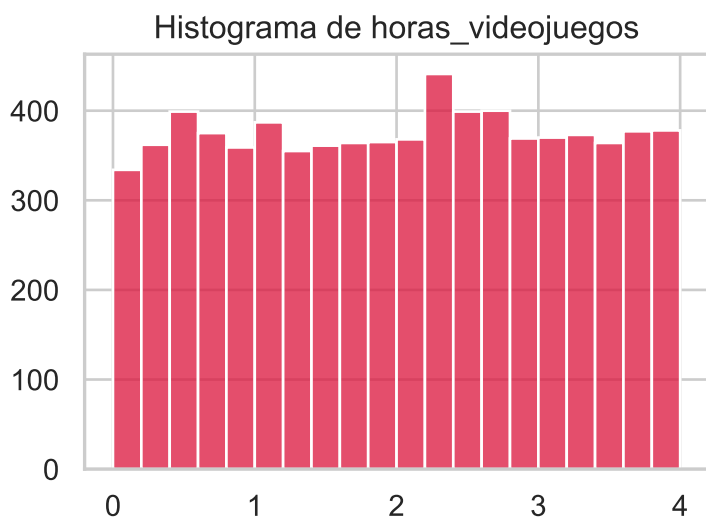
Figura 1: Distribución de la variable objetivo: estado de adicción (0 = No adicción, 1 = Con adicción).

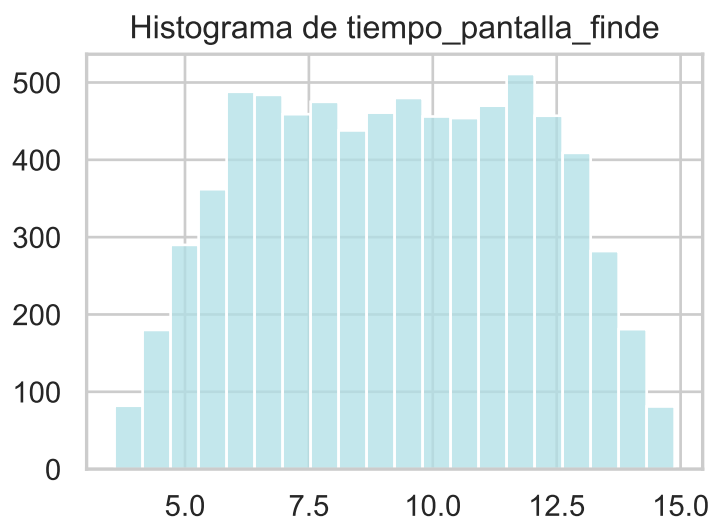
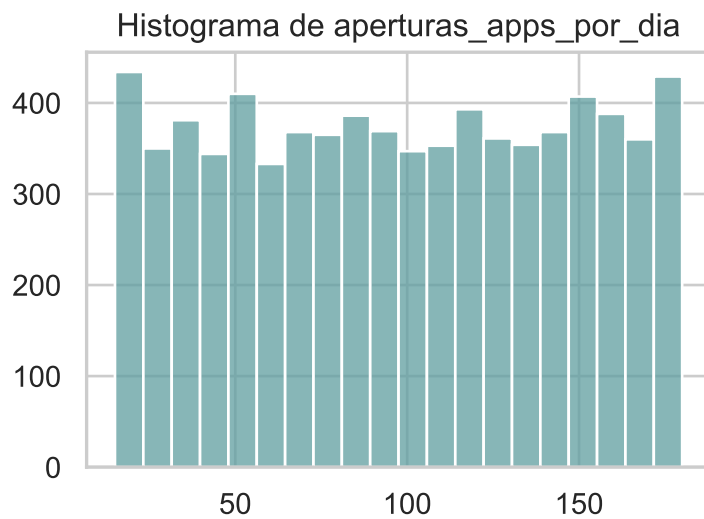
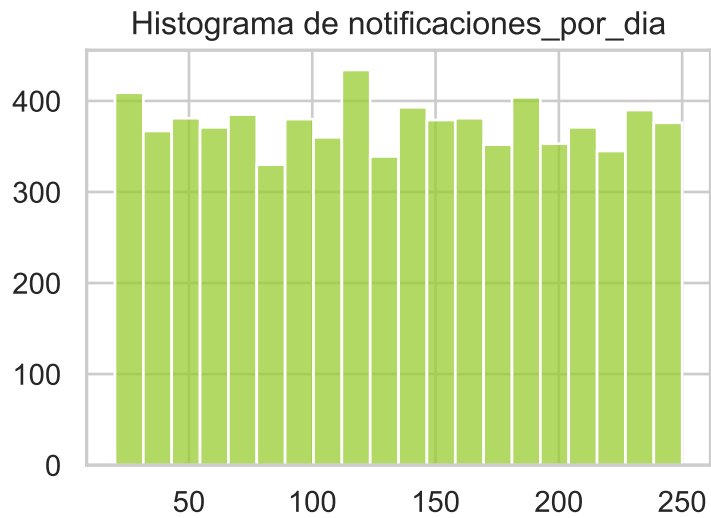
De los 7,500 registros, **5308 (70.77%)** corresponden a la clase “Con adicción” y **2192 (29.23%)** a “No adicción”. Hay un desbalance, la clase positiva tiene más del doble de registros que la negativa.

```
colores =
↳ ['steelblue', 'darkorange', 'forestgreen', 'crimson', 'gold', 'lightcoral', 'yellowgreen', '
'powderblue', 'lightgreen', 'lightgray', 'plum']
contador = 0
for col in num_cols:
    plt.figure(figsize=(4, 3))
    sns.histplot(
        data=df_clean,
        x=col,
        bins=20,
        kde=False,
        color= colores[contador]
    )
    plt.title(f"Histograma de {col}")
    plt.xlabel(None)
    plt.ylabel(None)
    plt.tight_layout() #es una función de matplotlib que ajusta
↳ automáticamente los márgenes
```

```
plt.show()  
contador +=1
```

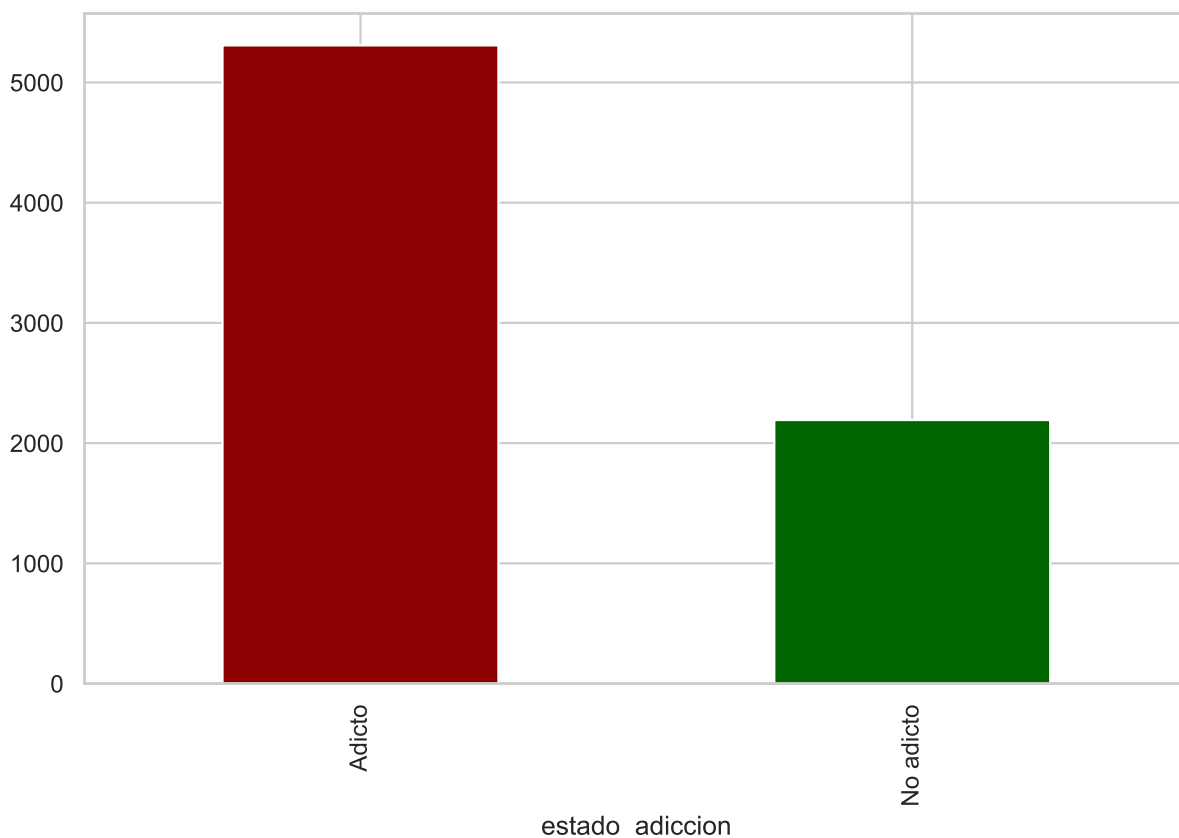






Cada histograma

```
df_clean['estado_adiccion'].value_counts().plot(kind='bar',color=['darkred','darkgreen'])  
plt.show() #usamos la variable comunicativa de 'etiqueta_de_adiccion'
```



El gráfico de barras muestra una clara asimetría y desbalance de clases, donde la categoría “Adicto” predomina ampliamente (superando las 5,000 observaciones) frente a la de “No adicto” (alrededor de 2,200). Este desequilibrio implica que, para fases posteriores de modelado o análisis estadístico, se debe considerar el balanceo de datos o métricas de evaluación adecuadas para evitar sesgos hacia la clase mayoritaria.

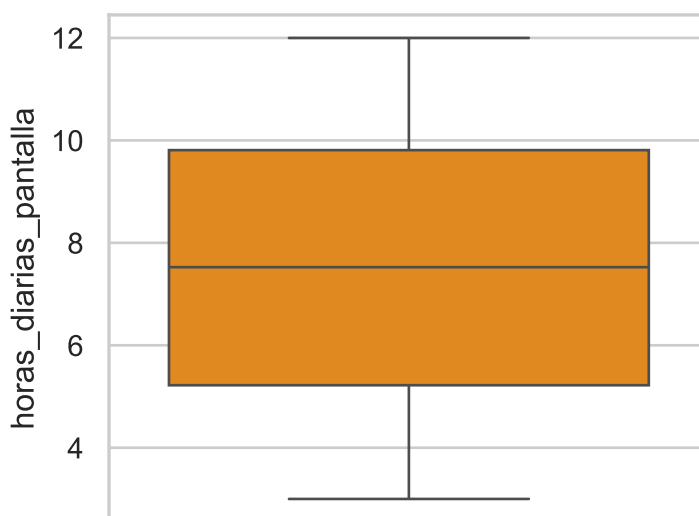
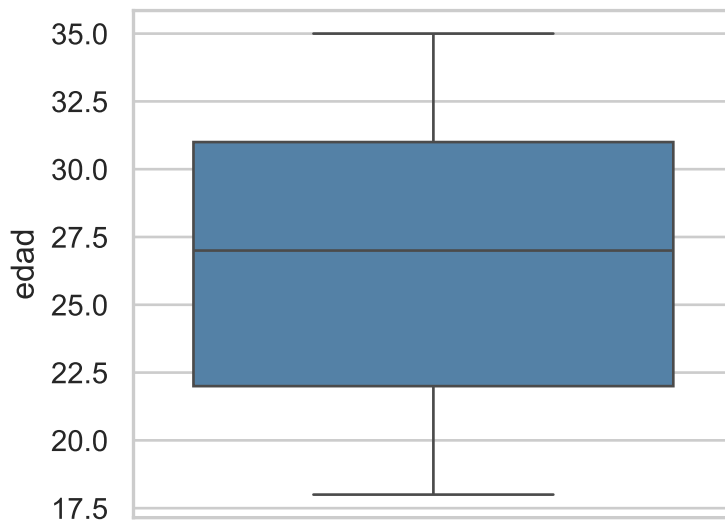
Los boxplots se apoyan en los cuartiles, que dividen los datos ordenados en cuatro partes iguales (walpole2012probabilidad):

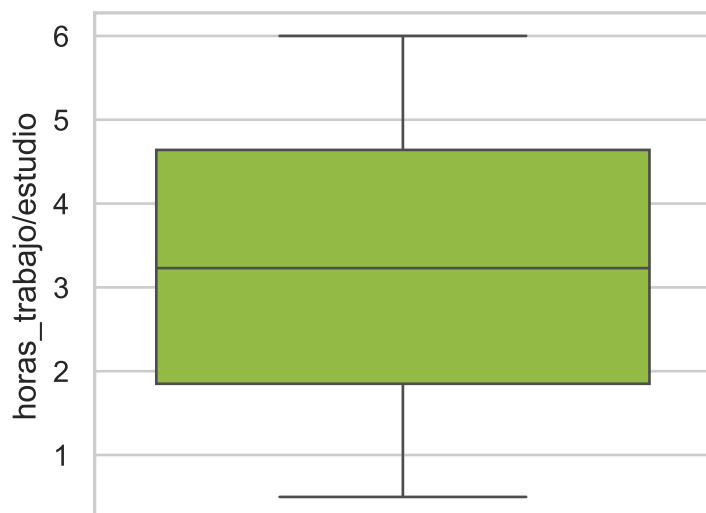
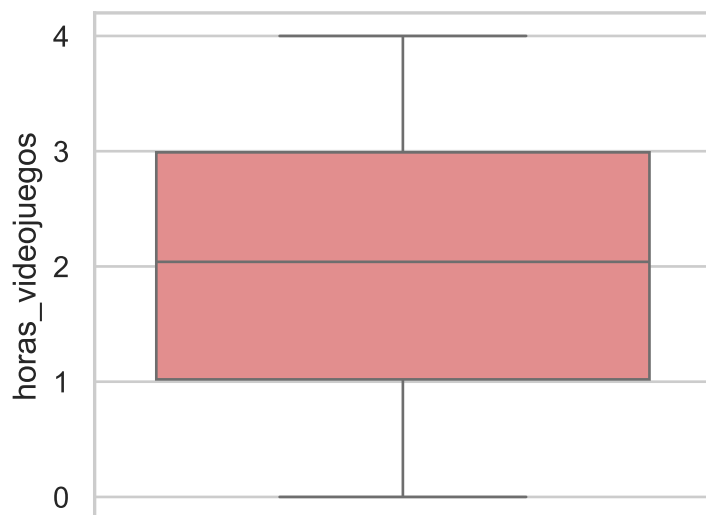
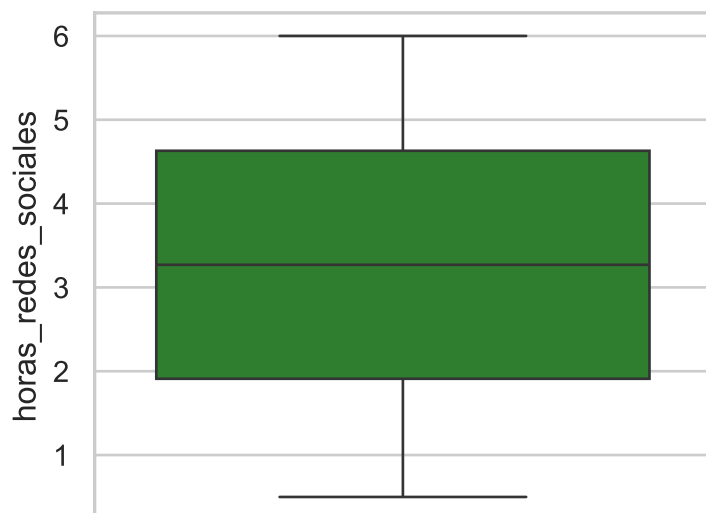
$$Q_k = \text{valor en la posición } \frac{k}{4}(n + 1) \quad (1)$$

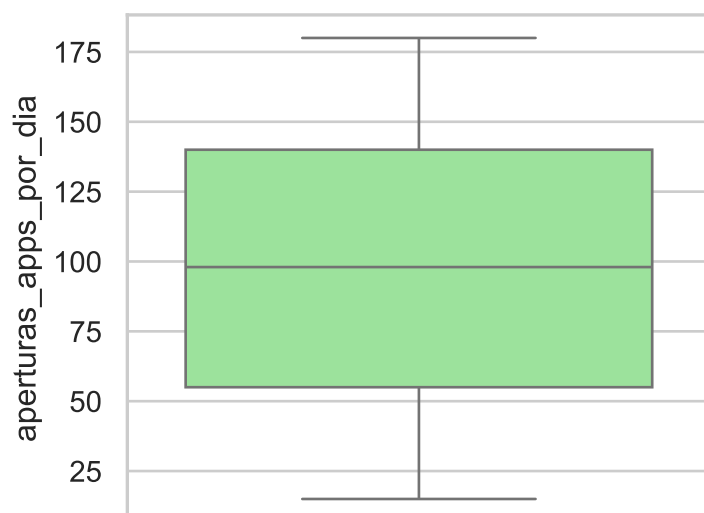
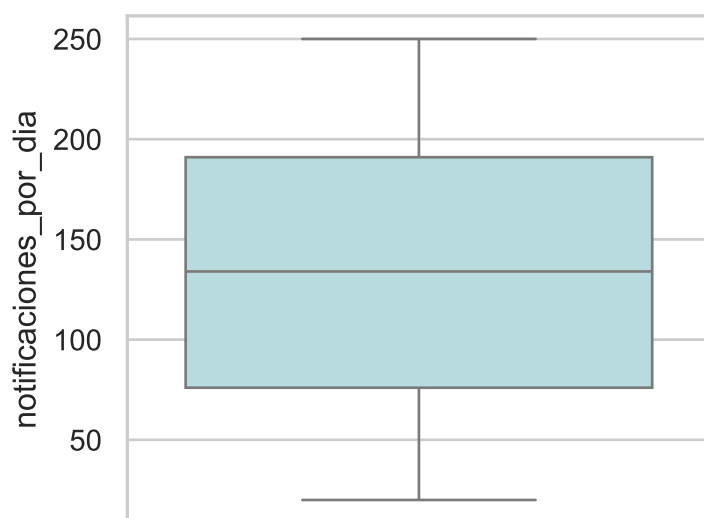
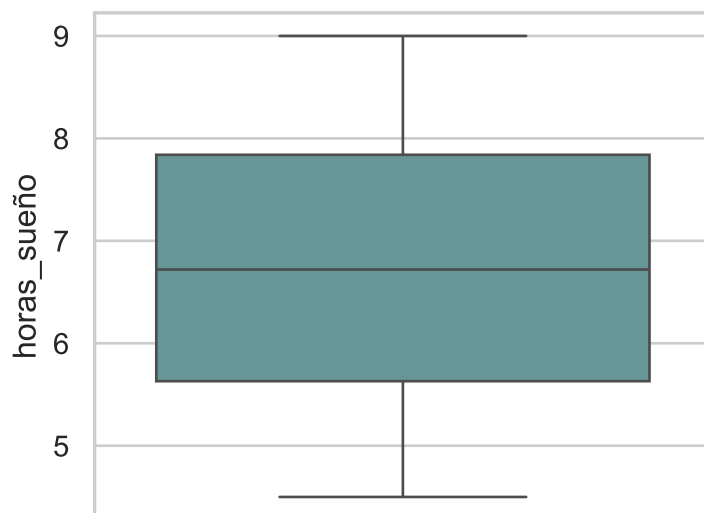
```
colores =
    ↳ ['steelblue','darkorange','forestgreen','lightcoral','yellowgreen','cadetblue',
    'powderblue','lightgreen','lightgray']
num_cols = [
    "edad",
    "horas_diarias_pantalla",
    "horas_redes_sociales",
    "horas_videojuegos",
    "horas_trabajo/estudio",
    "horas_sueño",
    "notificaciones_por_dia",
    "aperturas_apps_por_dia",
    "tiempo_pantalla_finde",
```

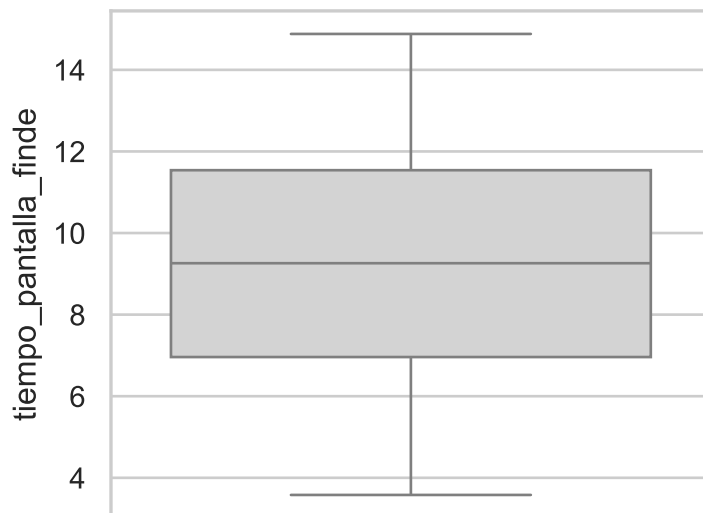
```
]#aqui descartamos "etiqueta_de_adiccion"
```

```
contador = 0
for col in num_cols:
    plt.figure(figsize=(4, 3))
    sns.boxplot(
        data=df_clean,
        y=col,
        color=colores[contador],
    )
    contador += 1
    plt.xlabel("")
    plt.ylabel(col)
    plt.tight_layout()
    plt.show()
```









La visualización de las variables numéricas (edad, tiempo en pantalla, uso de apps, sueño, etc.) muestra en general una distribución bastante homogénea y centrada. Salvo por ligeras asimetrías o atípicos aislados en hábitos de uso intensivo (como notificaciones o videojuegos), las observaciones representan comportamientos reales de los usuarios y no errores de registro, por lo que se decide conservar todas las variables completas para el análisis.

Se calculan las medidas de tendencia central y dispersión de cada variable numérica (**walpole2012probabilidad**):

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i \quad (2)$$

$$\text{Mediana} = \begin{cases} x_{(\frac{n+1}{2})} & \text{si } n \text{ es impar} \\ \frac{x_{(n/2)} + x_{(n/2+1)}}{2} & \text{si } n \text{ es par} \end{cases} \quad (3)$$

$$s^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 \quad (4)$$

$$s = \sqrt{s^2} = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} \quad (5)$$

$$CV = \frac{s}{\bar{x}} \times 100\% \quad (6)$$

```
for i in num_cols:
    display(df_clean[i].describe())
```

```
count    7500.000000
mean      26.568800
```

std 5.197108

min 18.000000

25% 22.000000

50% 27.000000

75% 31.000000

max 35.000000

Name: edad, dtype: float64

count 7500.000000

mean 7.499912

std 2.609188

min 3.000000

25% 5.220000

50% 7.525000

75% 9.810000

max 12.000000

Name: horas_diarias_pantalla, dtype: float64

count 7500.000000

mean 3.273484

std 1.585342

min 0.500000

25% 1.910000

50% 3.270000

75% 4.630000

max 6.000000

Name: horas_redes_sociales, dtype: float64

count 7500.000000

mean 2.014183

std 1.146039

min 0.000000

25% 1.020000

50% 2.040000

75% 2.990000

max 4.000000

Name: horas_videojuegos, dtype: float64

count 7500.000000

mean 3.242420

std 1.600765

min 0.500000

25% 1.850000

50% 3.230000

```
75%          4.640000
max          6.000000
Name: horas_trabajo/estudio, dtype: float64
```

```
count      7500.000000
mean        6.737561
std         1.283605
min         4.500000
25%         5.630000
50%         6.720000
75%         7.840000
max         9.000000
Name: horas_sueño, dtype: float64
```

```
count      7500.000000
mean       134.257333
std        66.586883
min        20.000000
25%        76.000000
50%       134.000000
75%       191.000000
max       250.000000
Name: notificaciones_por_dia, dtype: float64
```

```
count      7500.000000
mean        97.832400
std         48.423349
min         15.000000
25%         55.000000
50%         98.000000
75%        140.000000
max        180.000000
Name: aperturas_apps_por_dia, dtype: float64
```

```
count      7500.000000
mean         9.243827
std          2.718281
min          3.580000
25%          6.960000
50%          9.260000
75%         11.540000
max         14.880000
Name: tiempo_pantalla_finde, dtype: float64
```

Al evaluar la relación entre la media y la mediana, la mayoría de las variables muestran valores muy cercanos, lo que refleja distribuciones mayoritariamente simétricas. En cuanto a la dispersión, variables de conteo diario (como `notificaciones_por_dia` y `aperturas_apps_por_dia`) registran una desviación estándar mayor en proporción a su escala en comparación con las variables en horas (como `horas_sueño` o `horas_trabajo/estudio`), las cuales presentan mayor estabilidad. Finalmente, las variables asociadas a hábitos intensivos digitales son las que exhiben mayor variabilidad y presencia de valores extremos.

```
for i in cat_cols:
    df_clean[i].value_counts(normalize=True)
```

genero

Male 0.340400

Other 0.331467

Female 0.328133

Name: proportion, dtype: float64

nivel_estres

High 0.341333

Low 0.333733

Medium 0.324933

Name: proportion, dtype: float64

impacto_academico/laboral

No 0.5004

Yes 0.4996

Name: proportion, dtype: float64

estado_adiccion

Adicto 0.707733

No adicto 0.292267

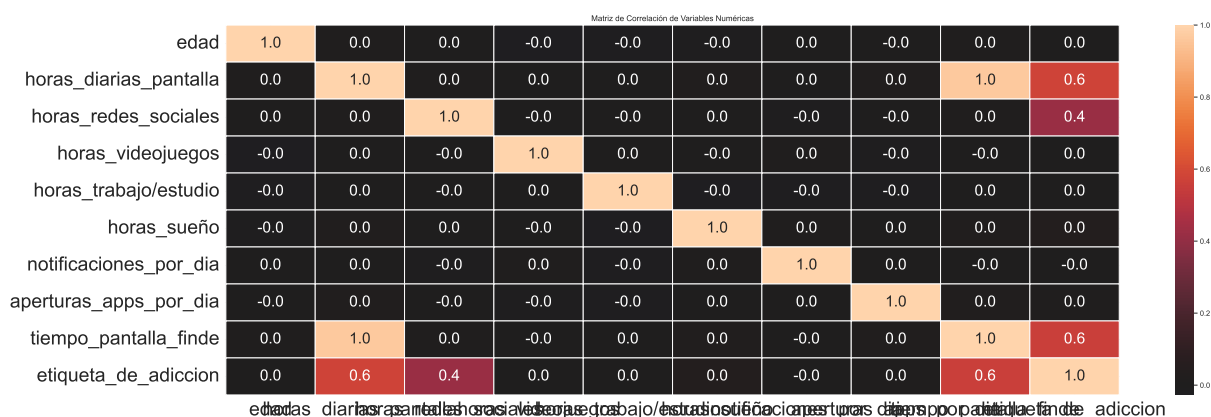
Name: proportion, dtype: float64

Las variables de género (Male: 34.0 %, Other: 33.1 %, Female: 32.8 %), nivel de estrés (High: 34.1 %, Low: 33.4 %, Medium: 32.5 %) e impacto académico/laboral (No: 50.0 %, Yes: 50.0 %) presentan una distribución completamente equitativa e uniforme, sin presencia de categorías minoritarias que puedan sesgar el análisis. La única excepción es `estado_adiccion`, la cual exhibe un desbalance significativo donde el 70.8 % corresponde a usuarios clasificados como “Adicto” y solo el 29.2 % a “No adicto”. Por otro lado, la variable `nivel_estres` se tratará como ordinal debido a que sus categorías (Low, Medium, High) poseen un orden jerárquico natural implícito.

6.2. Análisis multivariado

```
df_num = df_clean[num_cols+ ["etiqueta_de_adiccion"]].copy()
# 1. Primero va el tamaño y la resolución (el lienzo)
plt.figure(figsize=(30, 10), dpi=300)
```

```
# 2. Luego armamos el mapa de calor con tus mismos parámetros
sns.heatmap(
    df_num.corr(),
    annot=True,
    fmt=".1f",
    vmax=1,
    center=0,
    linewidths=0.5, # Líneas divisorias sutiles
    cbar_kws={"shrink": 1}, # Barra de color un poco más chica
    annot_kws={"size": 23}, # Números chiquitos para que no se amontonen
)
plt.xticks(fontsize=29) # etiquetas del eje X más grandes
plt.yticks(fontsize=29) # etiquetas del eje Y más grandes
# 3. Ponemos el título y mostramos
plt.title("Matriz de Correlación de Variables Numéricas")
plt.show()
```



Instrucciones para esta sección: identificar en el mapa de calor los pares de variables con correlación fuerte (positiva o negativa) y comentar si sugieren colinealidad. Aclarar que la correlación no implica causalidad.

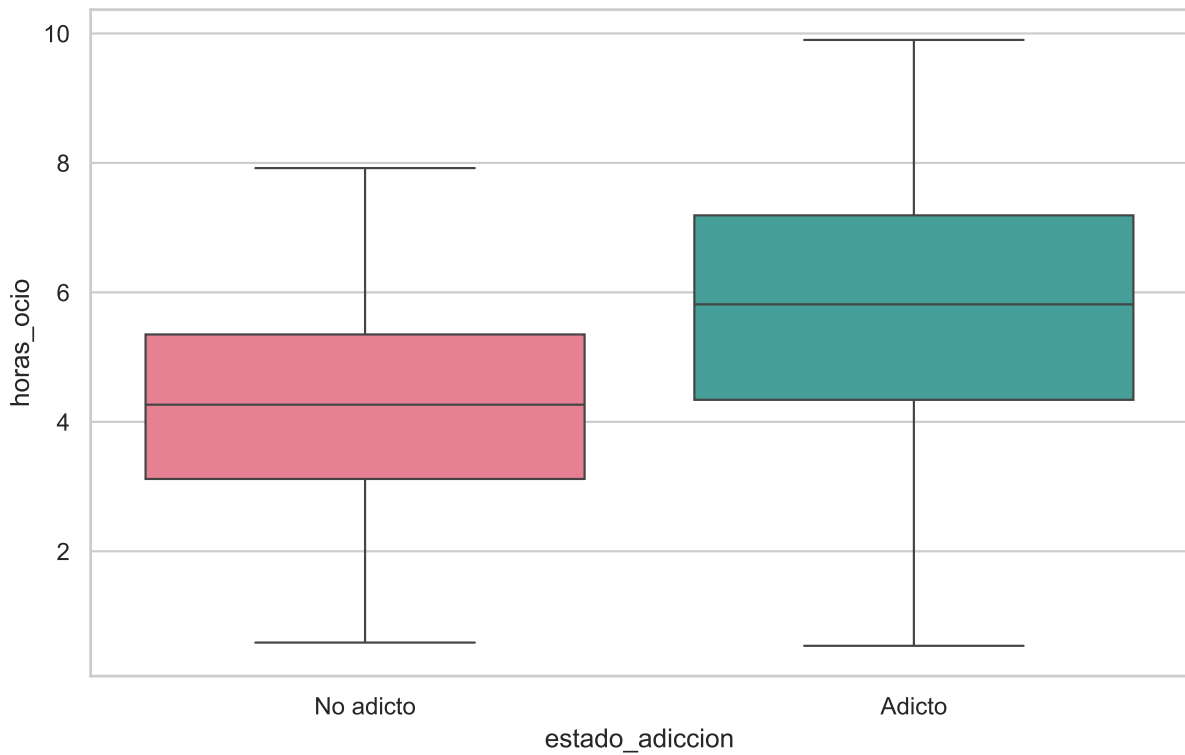
La correlación de Pearson mide la fuerza y dirección de la relación lineal entre dos variables, y se calcula a partir de la covarianza y las desviaciones estándar de cada una (**walpole2012probabilidad**):

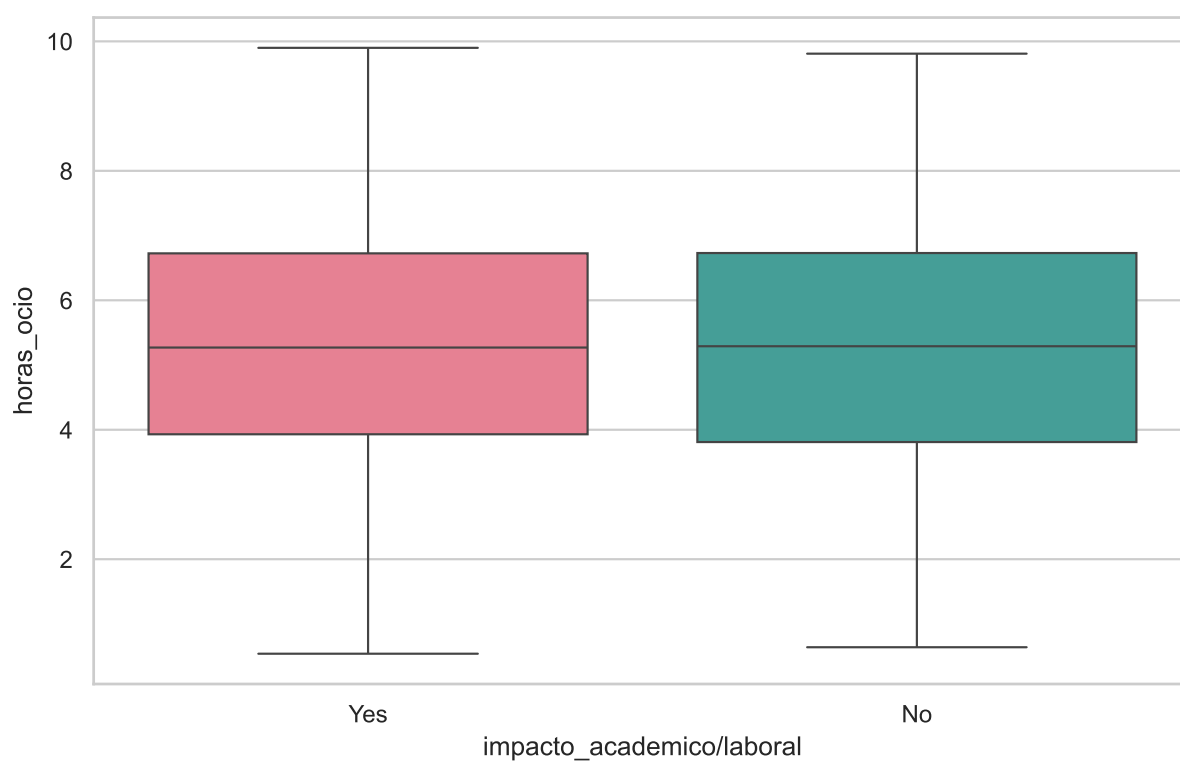
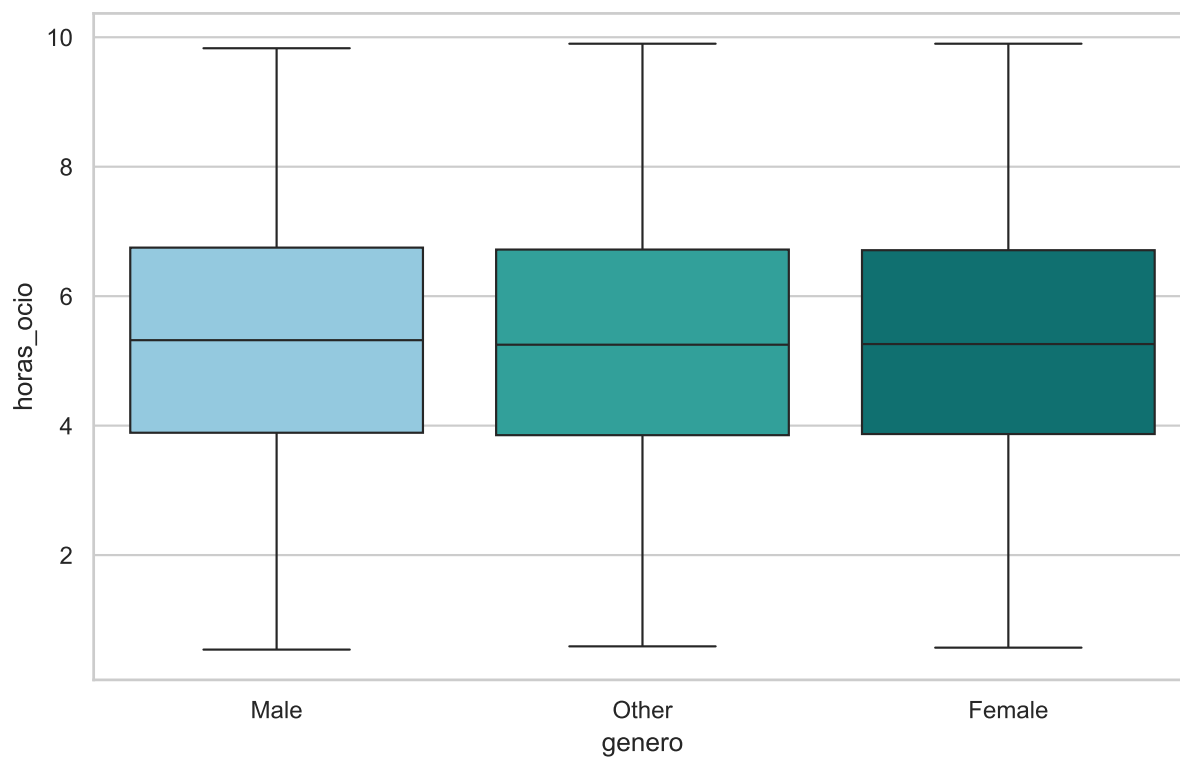
$$r_{xy} = \frac{\text{cov}(x, y)}{s_x s_y} \quad (7)$$

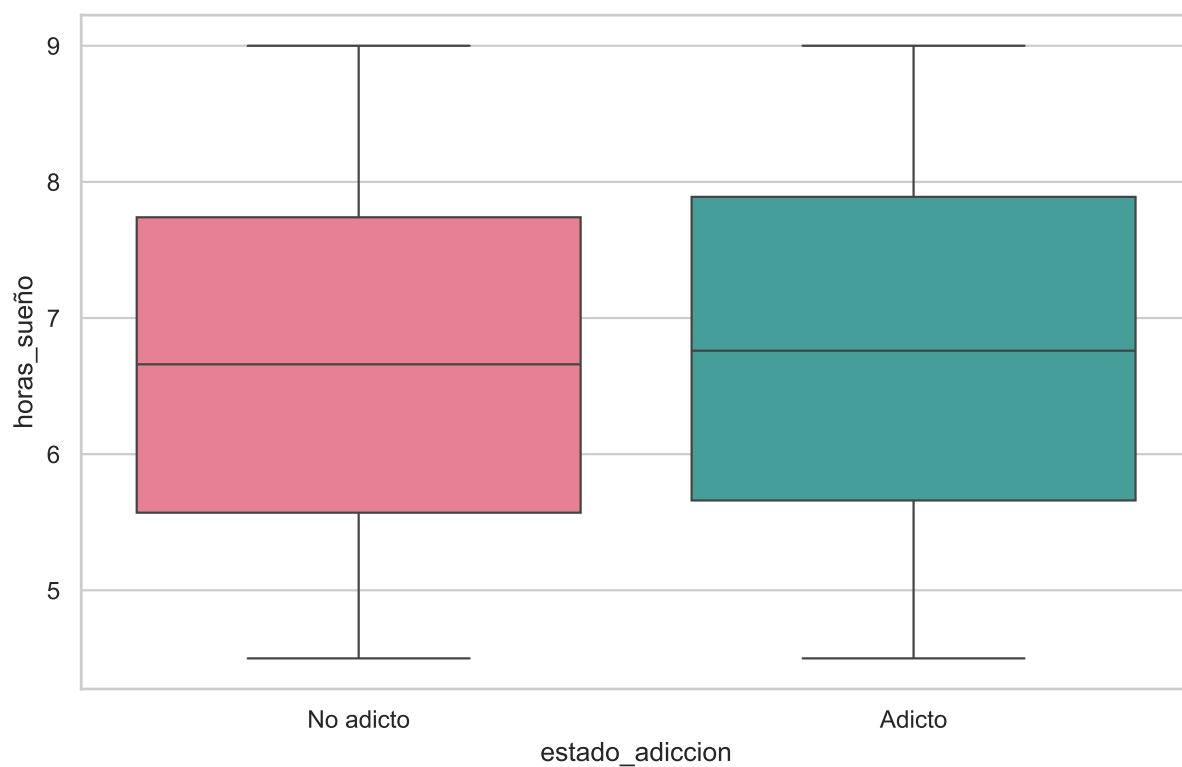
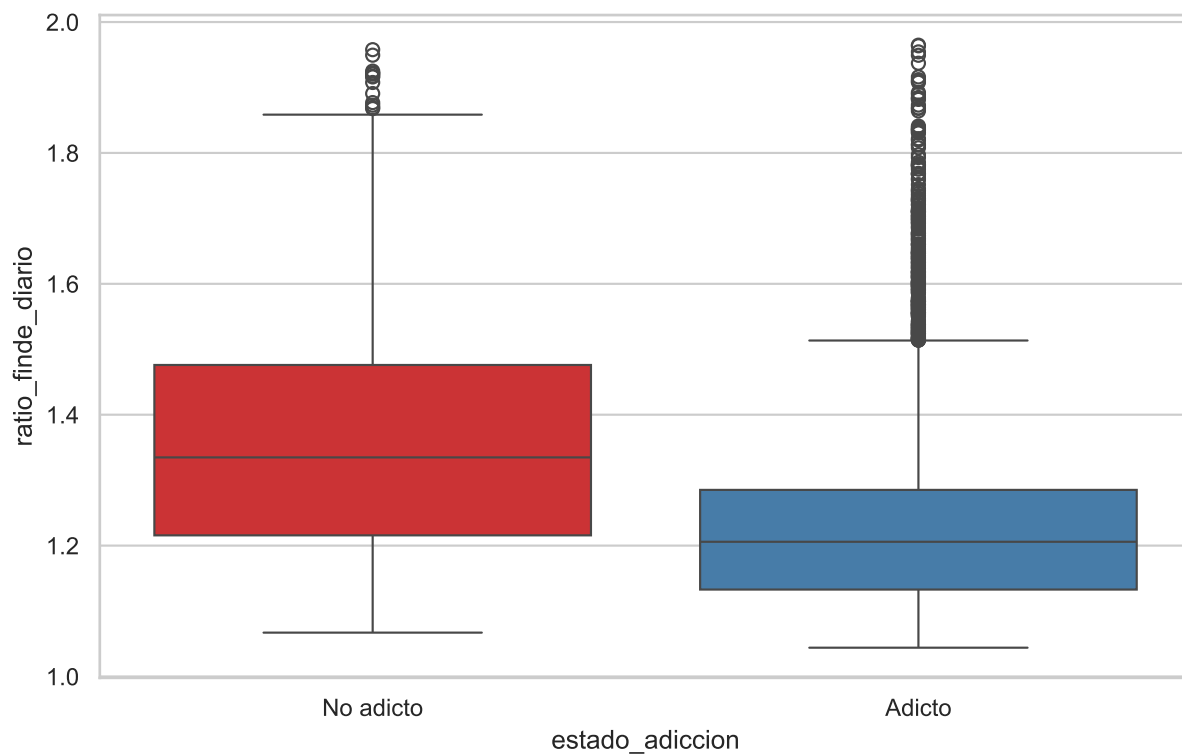
```
# TODO: calcular y ordenar las correlaciones de cada variable numérica
→ (num_cols) con etiqueta_de_adiccion.
#Chamba Jossep
```

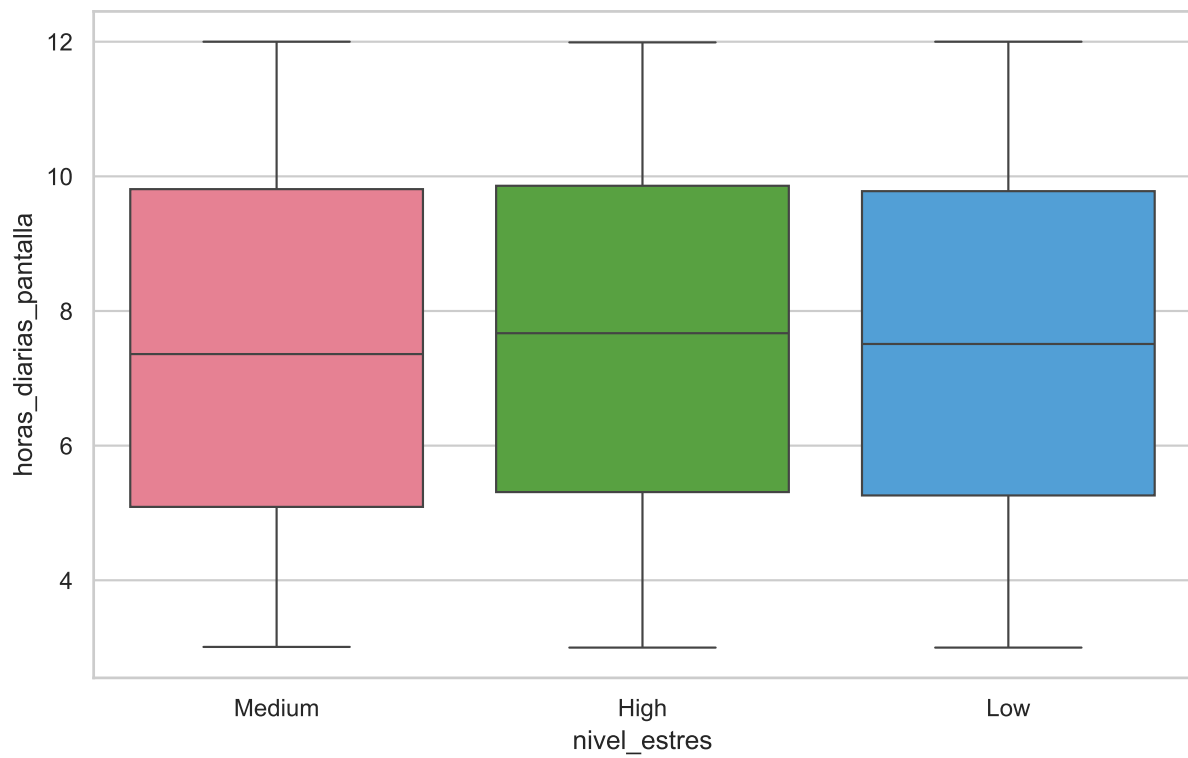
Instrucciones para esta sección: comentar qué variables tienen mayor asociación lineal con la etiqueta objetivo y cuáles tienen asociación muy baja. Aclarar que esto es solo un indicio y no una selección final de variables para el modelo.

```
# TODO: graficar boxplots comparativos de variables numéricas clave (por
→ ejemplo, horas_diarias_pantalla, horas_redes_sociales, horas_sueño)
→ separadas por etiqueta_de_adiccion.
del plt
import matplotlib.pyplot as plt
sns.boxplot(data=df_clean, x="estado_adiccion", y="horas_ocio", palette =
→ "husl", legend=True)
```



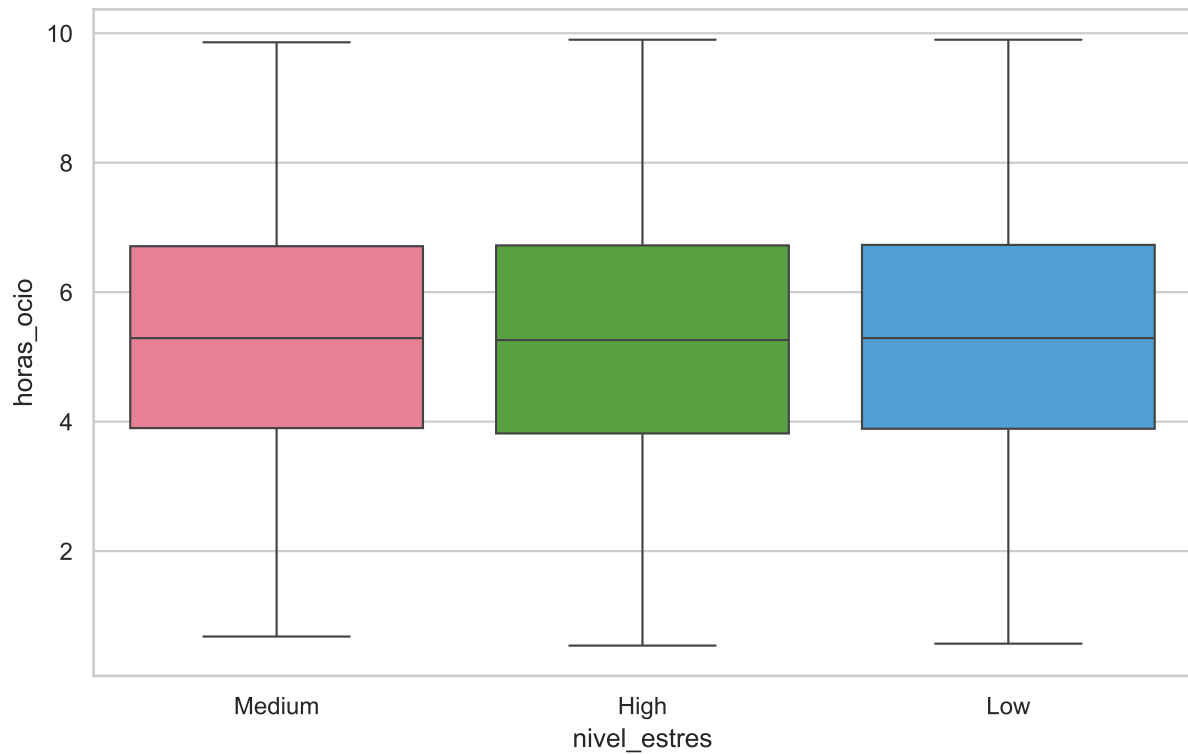






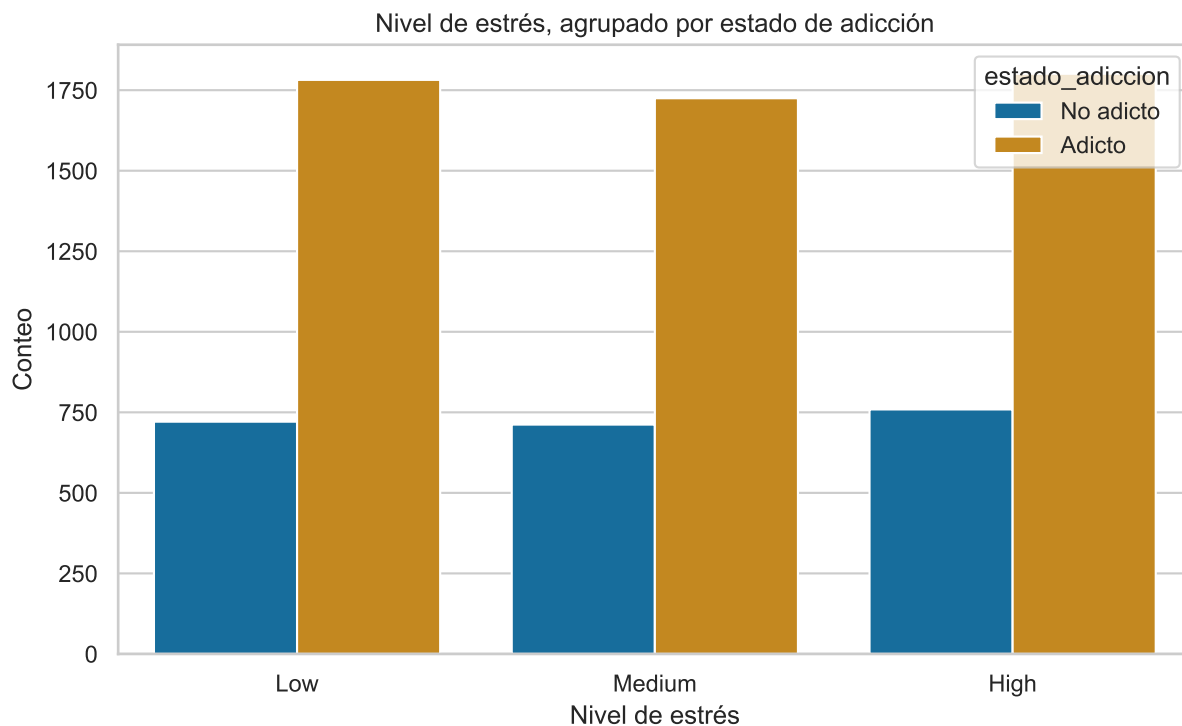
```
['edad',  
 'horas_diarias_pantalla',  
 'horas_redes_sociales',  
 'horas_videojuegos',  
 'horas_trabajo/estudio',  
 'horas_sueño',  
 'notificaciones_por_dia',  
 'aperturas_apps_por_dia',  
 'tiempo_pantalla_finde']
```

```
['genero', 'nivel_estres', 'impacto_academico/laboral']
```

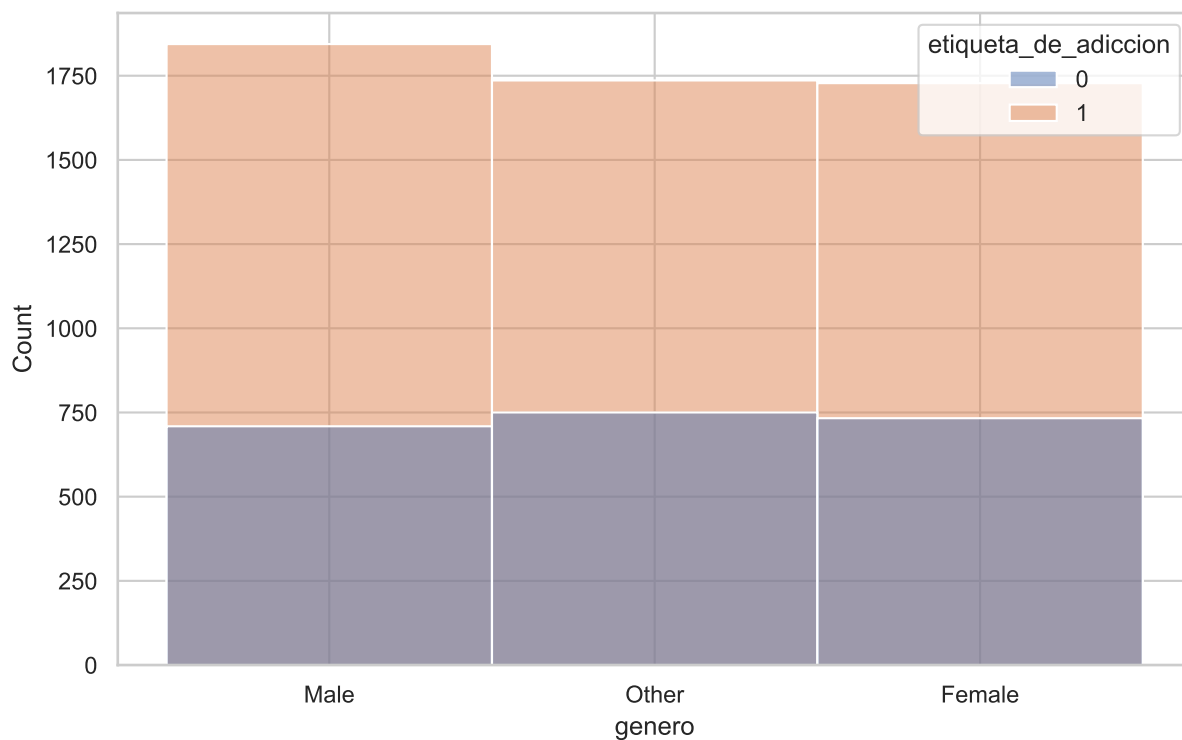


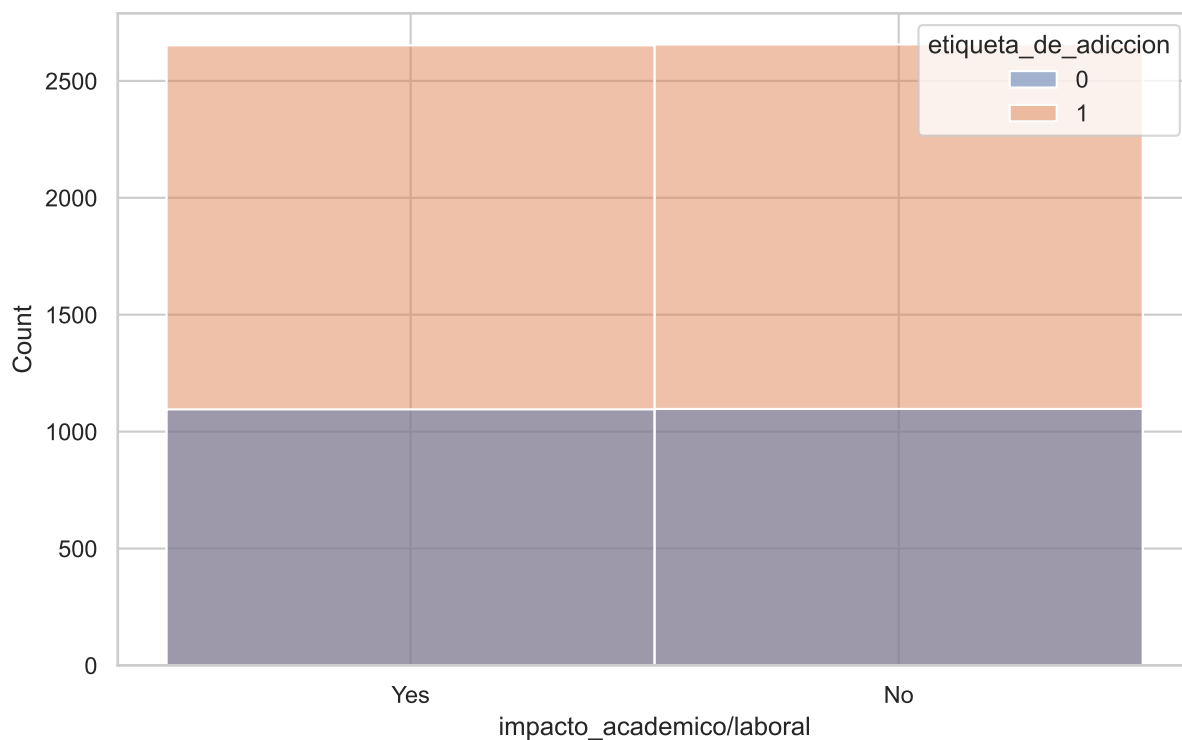
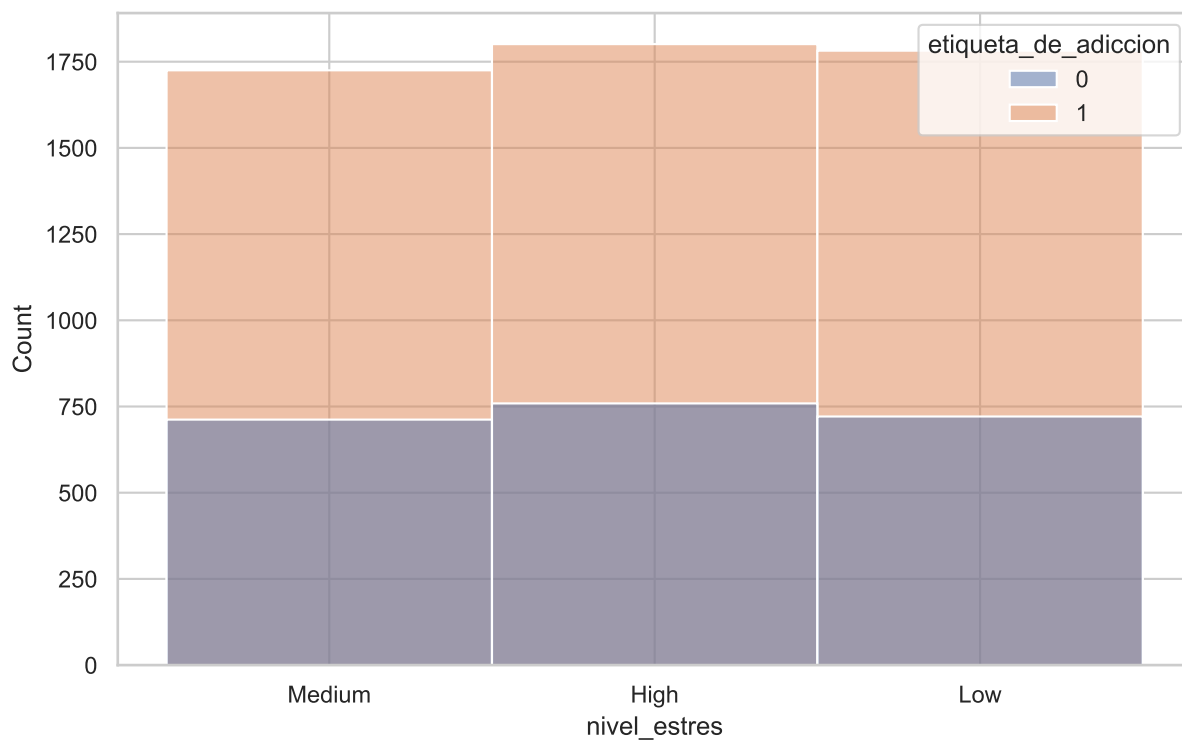
Instrucciones para esta sección: comentar cómo cambian la tendencia central y la dispersión de cada variable entre las dos clases, y si hay solapamiento amplio entre grupos (lo que anticiparía dificultad para separar las clases con un solo predictor).

```
plt.figure(figsize=(8,5))
sns.countplot(data=df_clean, x="nivel_estres", hue="estado_adiccion",
              order=["Low","Medium","High"], palette="colorblind")
plt.title("Nivel de estrés, agrupado por estado de adicción")
plt.xlabel("Nivel de estrés")
plt.ylabel("Conteo")
plt.tight_layout()
plt.show()
```



```
# TODO: graficar histogramas o barras agrupadas comparando subgrupos (por
→ ejemplo, nivel_estres o impacto_academico/laboral vs.
→ etiqueta_de_adiccion).
for columna in cat_cols:
    sns.histplot(data=df_clean, x = columna, hue = 'etiqueta_de_adiccion')
    plt.show()
```

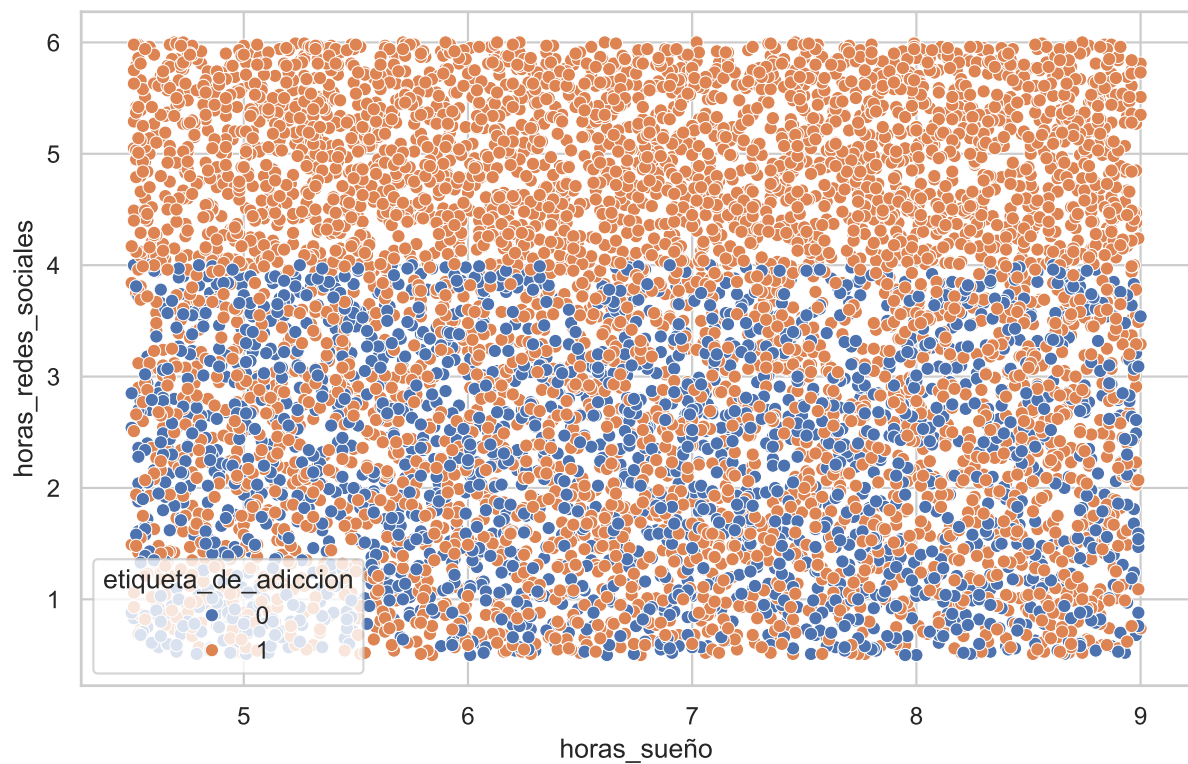
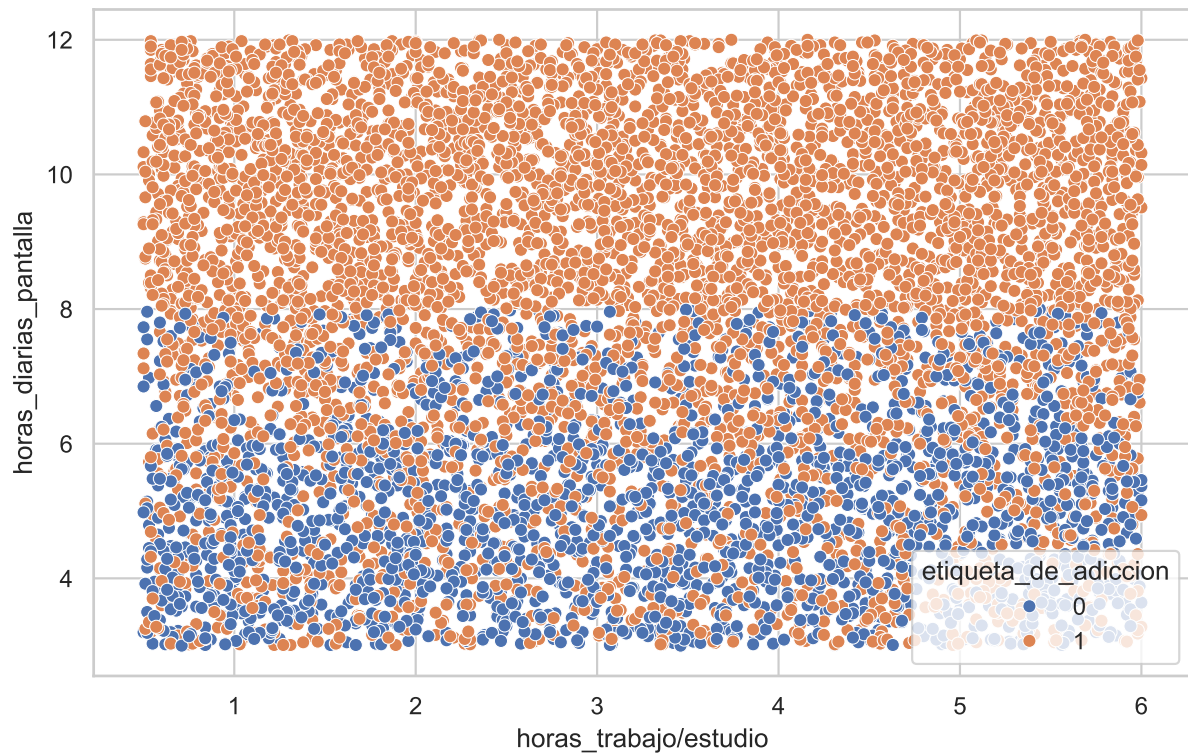


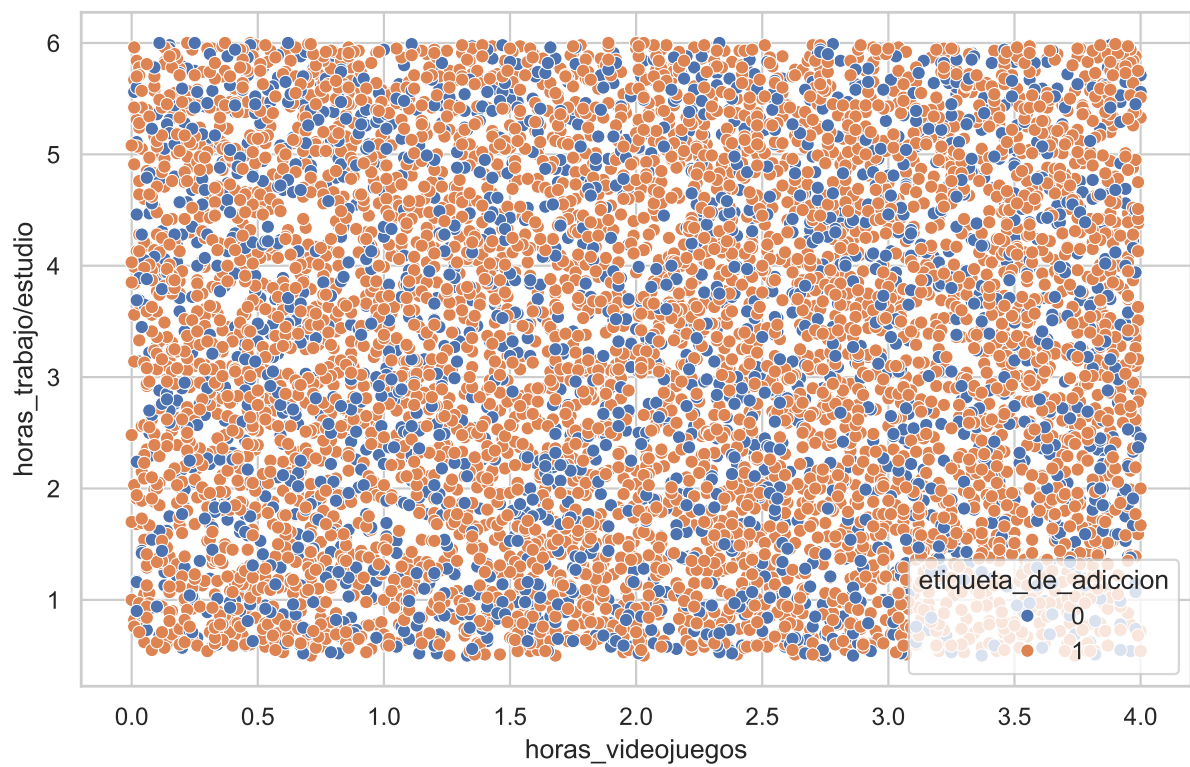
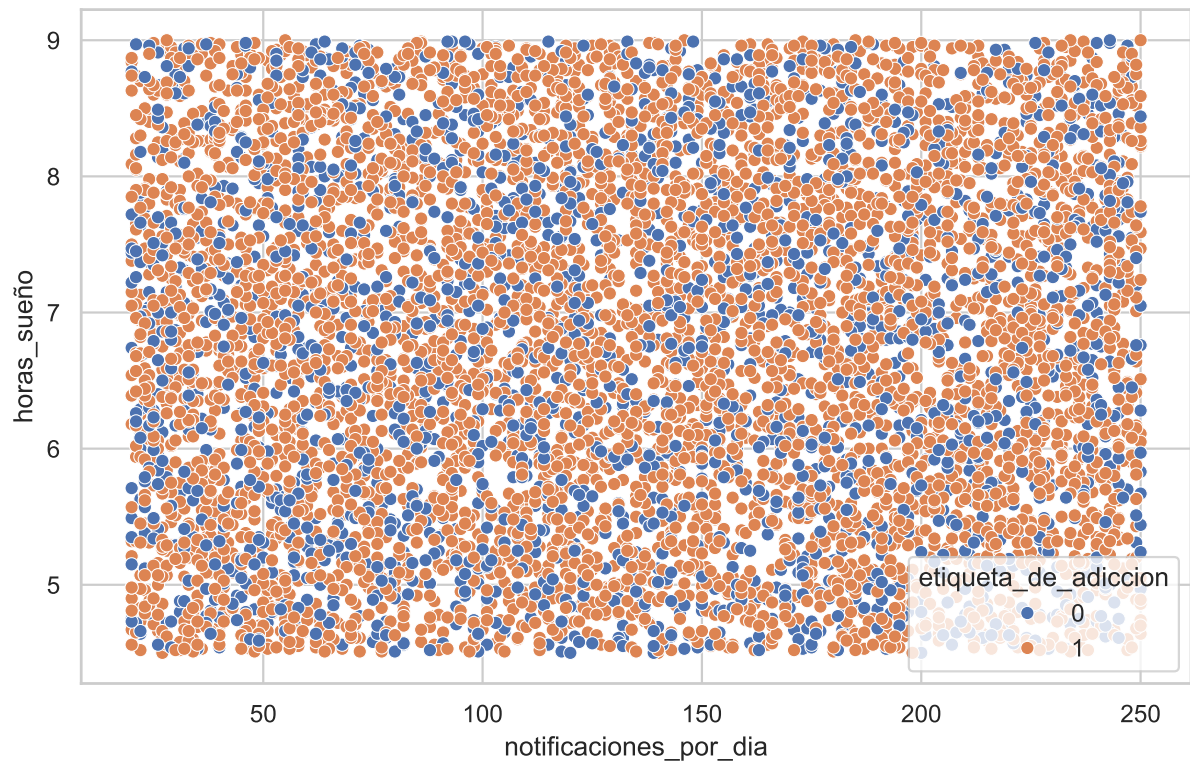


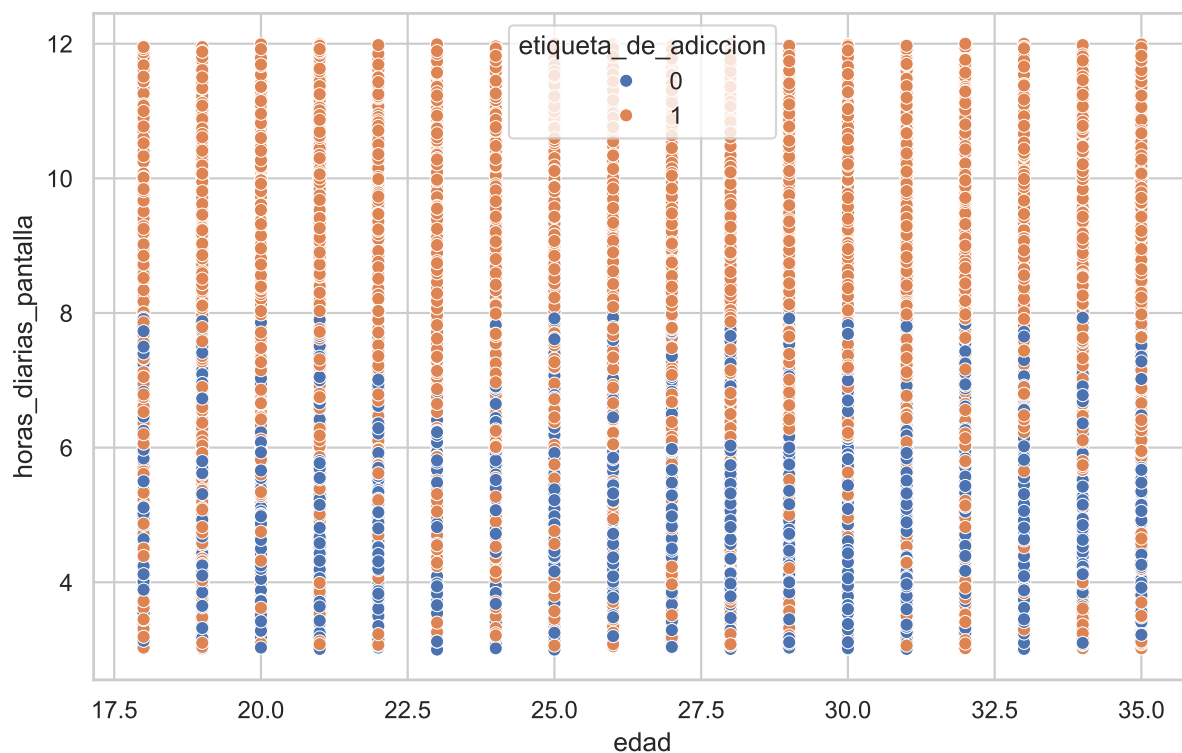
Instrucciones para esta sección: interpretar las proporciones (no solo los conteos) entre subgrupos, evitando conclusiones que estigmaticen a los usuarios. Comentar si estas variables parecen ser causa, consecuencia o simplemente indicadores asociados al uso problemático.

TODO: graficar al menos 5 diagramas de dispersión (scatterplots) entre
 → pares de variables numéricas (num_cols), coloreando por
 → etiqueta_de_adiccion.

```
sns.scatterplot(data=df_renombrado, x= 'horas_trabajo/estudio', y=  
↳ 'horas_diarias_pantalla', hue = 'etiqueta_de_adiccion')
```







Instrucciones para esta sección: para cada par de variables, comentar si se observa un patrón (lineal o no lineal), agrupamientos, o separación visible entre clases. Si los colores se solapan mucho, señalar que esas dos variables por sí solas no bastan para separar las clases.

La covarianza mide cómo varían juntas dos variables: positiva si crecen juntas, negativa si una crece cuando la otra decrece (**walpole2012probabilidad**).

$$\text{cov}(x, y) = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}) \quad (8)$$

```
# TODO: calcular la covarianza entre pares de variables numéricas relevantes
↳ (num_cols).
df_number = df_clean.select_dtypes(include='number')
df_number.corr()
```

	edad	horas_diarias_pantalla	horas_redes_sociales	horas_videojuegos	horas_trabajo/estudio
edad	1.000000	0.012767	0.000342	-0.026107	-0.017147
horas_diarias_pantalla	0.012767	1.000000	0.010321	0.001140	0.003108
horas_redes_sociales	0.000342	0.010321	1.000000	-0.000902	-0.002580
horas_videojuegos	-0.026107	0.001140	-0.000902	1.000000	0.004384
horas_trabajo/estudio	-0.017147	0.003108	-0.002580	0.004384	1.000000
horas_sueño	-0.007462	0.019343	0.005947	-0.002874	-0.007462
notificaciones_por_dia	0.000387	0.000811	-0.008593	0.015563	-0.017147
aperturas_apps_por_dia	-0.002276	0.024448	-0.000371	-0.009917	-0.022276
tiempo_pantalla_finde	0.015286	0.964295	0.011404	-0.006282	0.004295

	edad	horas_diarias_pantalla	horas_redes_sociales	horas_videojuegos	horas_oio
etiqueta_de_adiccion	0.004220	0.577112	0.414244	0.008485	0.001
horas_oio	-0.015024	0.009036	0.810238	0.585370	0.000
ratio_finde_diario	0.002679	-0.632299	-0.000316	-0.019130	-0.007

Instrucciones para esta sección: interpretar el signo de la covarianza (si dos variables crecen o decrecen juntas) y explicar por qué se complementa con la correlación (que sí permite comparar la fuerza de la relación entre variables con escalas distintas).

7. Conclusiones de P1

Instrucciones para esta sección: redactar entre 4 y 6 conclusiones numeradas, basadas únicamente en los resultados obtenidos arriba (no inventar cifras). Deben cubrir, como mínimo: (1) calidad de datos (nulos, duplicados) y qué se hizo al respecto, (2) si la clase objetivo está balanceada o no y qué implica para P2, (3) qué variables se excluyen como predictoras y por qué, (4) qué variables lucen más prometedoras para el modelamiento, y (5) qué se debe tener en cuenta al pasar a la P2 (codificación, escalamiento, evaluación).

8. Limitaciones y consideraciones éticas

El archivo no incluye documentación sobre el muestreo, instrumento de medición, país, periodo de recolección ni procedimiento de etiquetado. En consecuencia, la muestra no debe asumirse representativa de la población universitaria peruana ni de un grupo demográfico específico. Además, el término “adicción” debe tratarse como una etiqueta del dataset y no como un diagnóstico clínico. La evidencia académica recomienda emplear instrumentos validados y distinguir entre uso frecuente y uso problemático Kwon et al. (2013); Csibi et al. (2018).

Si este análisis se trasladara a un contexto real, la privacidad, el consentimiento informado y el riesgo de estigmatización serían centrales. Una predicción debe apoyar la prevención o la derivación voluntaria, nunca justificar sanciones automáticas o decisiones de alto impacto.

Referencias

- Amez, S y S Baert (2020). Smartphone Use and Academic Performance: A Literature Review. *International Journal of Educational Research* **103**, 101618.
- Csibi, S, MD Griffiths, B Cook, Z Demetrovics y A Szabo (2018). The Psychometric Properties of the Smartphone Application-Based Addiction Scale (SABAS). *International Journal of Mental Health and Addiction* **16**(2), 393-403.
- Kwon, M, JY Lee, WY Won, JW Park, JA Min, C Hahn, X Gu, JH Choi y DJ Kim (2013). Development and Validation of a Smartphone Addiction Scale (SAS). *PLOS ONE* **8**(2), e56936.
- Nusrat, Z (s.f.). *Smartphone Usage and Addiction Analysis Dataset*. Kaggle. Fecha de publicación no indicada en la página; consultado el 17 de septiembre de 2026. <https://www.kaggle.com/datasets/zahranusratt/smartphone-usage-and-addiction-analysis-dataset>.